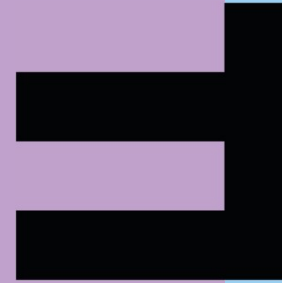


**FHV**  
Vorarlberg University  
of Applied Sciences



**074743011102**

# **MECHANIK**

Elektronik und  
Informationstechnologie Dual

Dipl.-Ing. Dr. Ronald Mihala  
Fachbereichsleiter Technik

WS 2023/2024-Sem1

# MECHANIK

## KINETIK DES MASSENKUPUNKTES

DR. RONALD MIHALA

FACHBEREICHSLERITER TECHNIK



# AUSBLICK LEHRVERANSTALTUNGEN

- 12.10. / 19.10. 24.10.

Übungstest!!

## Kinematik des Punktes

- Eindimensionale Bewegung
- Räumliche Bewegung
- Kreisbewegung
- Ebene Bewegung in Polarkoordinaten

- 31.10. / 02.11. / **09.11.**

## Kinetik des Massenpunktes

- Bewegungsgleichung
- Arbeit und Energie
- Impuls und Drall
- Stoßvorgänge

- 23.11.

## Kinematik des starren Körpers

- Grundlagen der ebenen Kinematik
- Momentanpol
- Analytische Kinematik

- 24.11. / 1.12.

## Kinetik des starren Körpers

- Rotation um feste Achse
- Allgemeine ebene Bewegung
- Systeme von starren Körpern

- 05.12. / 7.12.

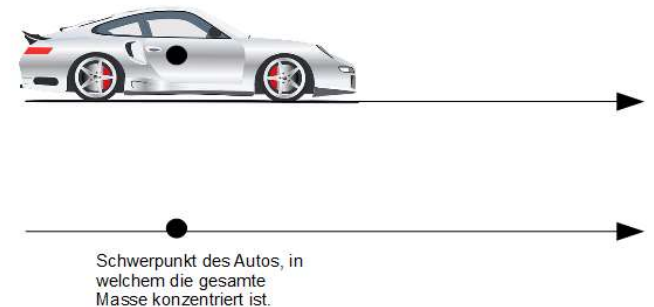
## Mechanische Schwingungen und Feldbegriff

- Freie und erzwungene Schwingungen
- Arten physikalischer Felder

# Bewegungsgleichung

# GRUNDBEGRIFFE

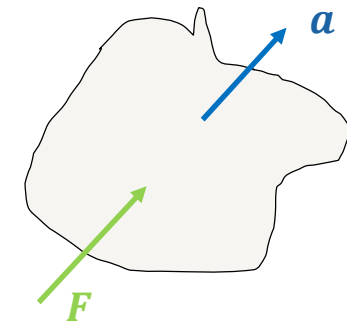
- **Kinetik.** Ist die Lehre von Wechselbeziehungen zwischen den auf einen Körper wirkenden Kräften und den sich daraus ergebenden Bewegungen.
- **Massenpunkt.** Bei der Bewegung führen alle Punkte eines Körpers die gleiche Bewegung aus und können daher durch einen einzigen Punkt – den Massenpunkt (in der Regel der Schwerpunkt, siehe auch Slide 40+) – ersetzt werden.
- **Trägheit.** Die Eigenschaften eines Körpers, sich Änderungen seines Bewegungszustandes zu widersetzen, heißt Beharrungsvermögen oder Trägheit. Das Maß für die Trägheit des Körpers ist bei translatorischen Bewegung der Betrag seiner Masse  $m$ , bei Rotation seines Massenträgheitsmoments  $I = \int r^2 dm$ .



# NEWTONSCHE GRUNDGESETZE

- Die Beschreibung von Bewegungsänderungen von Körpern, die durch Kräfte verursacht werden, erfolgt mit den drei Newtonschen Axiomen der Bewegung:
- **Erstes Newtonsches Axiom (Trägheitsgesetz):**
  - Ein Körper bleibt in Ruhe oder bewegt sich mit konstanter Geschwindigkeit weiter, wenn keine resultierende äußere Kraft auf ihn wirkt.
- **Zweites Newtonsches Axiom (Aktionsprinzip):**
  - Ein Körper wird in Richtung der resultierenden äußeren Kraft beschleunigt, die auf ihn wirkt.
  - Die Beschleunigung  $a$  ist proportional zur resultierenden äußeren Kraft  $F$ :

$$\boxed{\vec{F} = m\vec{a}} \quad 1 \text{ N} = 1 \text{ kg} \cdot \text{ms}^{-2}$$

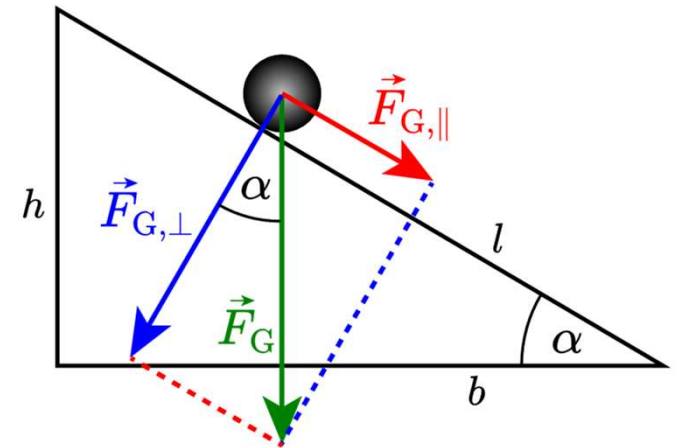


Die Kraft, die man aufwenden muss, um einen Körper der Masse  $1 \text{ kg}$  mit  $1 \text{ m/s}^2$  zu beschleunigen, ist als **1 Newton (N)** definiert.

# NEWTONSCHE GRUNDGESETZE

- **Ad zweites Newtonsches Axiom (Aktionsprinzip):**
  - Die Proportionalitätskonstante wird als träge Masse  $m$  des Körpers bezeichnet. Ein Art innerer Widerstand gegen jegliche Art von Beschleunigung eines Körpers – sie ist immer gleich.
  - Ein Punkt, der als Idealisierung für einen Körper mit träger Masse dient, heißt Massenpunkt.
  - Die resultierende äußere Kraft auf einen Körper ist die Vektorsumme aller Kräfte, die auf ihn wirken,  $F_{ges} = \sum F$  :

$$\sum \vec{F}_i = m\vec{a}$$



# NEWTONSCHE GRUNDGESETZE

---

- **Ad Zweites Newtonsches Axiom (Aktionsprinzip):**

- In einem kartesischen Koordinatensystem gilt somit:

$$\sum F_x = m a_x, \quad \sum F_y = m a_y, \quad \sum F_z = m a_z$$

- Diese Gleichungen werden als **Bewegungsgleichungen** bezeichnet.
- Aus den Bewegungsgleichungen lässt sich die Bewegung des Massenpunkts bestimmen, wenn die Kräfte und die Anfangsbedingungen gegeben sind.
- Wenn die Bewegung gegeben ist, so lassen sich aus den Bewegungsgleichungen die benötigten Kräfte ermitteln.
- Äußere Kräfte, die im statischen Gleichgewicht stehen, haben keine dynamische Wirkung. Sie können, soweit es den Bewegungsablauf betrifft, weggelassen werden.

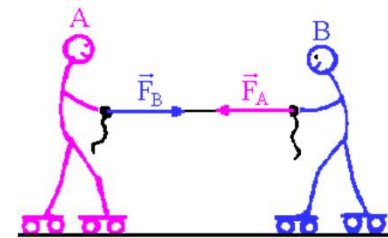


# NEWTONSCHE GRUNDGESETZE

- **Drittes Newtonsches Axiom (Reaktionsprinzip):**

- Kräfte treten immer paarweise auf. Wenn der Körper  $A$  eine Kraft  $F_B^{(A)}$  auf den Körper  $B$  ausübt, wirkt eine gleich große, aber entgegengesetzt gerichtete Kraft  $F_A^{(B)}$  vom Körper  $B$  auf den Körper  $A$ . Somit gilt:

$$\vec{F}_B^{(A)} = -\vec{F}_A^{(B)}$$



## WICHTIG:

- Die Newtonschen Grundgesetze gelten ausschließlich in **Inertialsystemen**.
- Inertialsysteme sind Bezugssysteme, die sich relativ zum Absolutsystem mit konstanter Geschwindigkeit bewegen, also entweder in Ruhe sind oder sich mit konstanter Geschwindigkeit bewegen (unbeschleunigte Bewegung).
- Bei technischen Anwendungen kann die Erde in der Regel als Inertialsystem angesehen werden.



# NEWTONSCHE GRUNDGESETZE

**Beispiel:** Eine gegebene Kraft erzeugt auf die Standardmasse  $m_1 = 1 \text{ kg}$  eine Beschleunigung von  $5 \text{ m/s}^2$ . Wenn die gleiche Kraft auf einen Eiscremekarton mit der Masse  $m_2$  angewendet wird, erfährt dieser eine Beschleunigung von  $11 \text{ m/s}^2$ . Beide sollen auf einer glatten Unterlage gleiten. a) Wie groß ist die Masse des Eiscremekartons? b) Wie groß ist die Kraft?

ad a)  $F_1 = m_1 a_1, \quad F_2 = m_2 a_2,$

$$F_1 = F_2 = F \quad \text{also} \quad m_1 a_1 = m_2 a_2$$

und

$$\frac{m_2}{m_1} = \frac{a_1}{a_2} = \frac{5 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}}{11 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}} \rightarrow m_2 = \frac{5}{11} 1 \text{ kg} = 0,45 \text{ kg}$$

Wenn auf zwei verschiedene Körper eine Kraft angewendet wird, wird der Körper mit der größeren Masse weniger beschleunigt.

ad b)  $F = m_1 a_1 = 1 \text{ kg} \cdot 5 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2} = 5 \text{ N}$

# NEWTONSCHE GRUNDGESETZE

- **Einschub Naturkräfte - Definitionen:**

- *Gewichtskraft  $F_G$*  : Jene Kraft, die einen Körper in der Nähe der Erdoberfläche nach unten zum Erdmittelpunkt hin beschleunigt. Nach dem zweiten Newton'schen Gesetz ist die Gewichtskraft  $F_G$  definiert als:

$$\vec{F}_G = m\vec{a}_G$$

$$\vec{a}_G = \mathbf{g} = 9,81 \, m \cdot s^{-2}$$

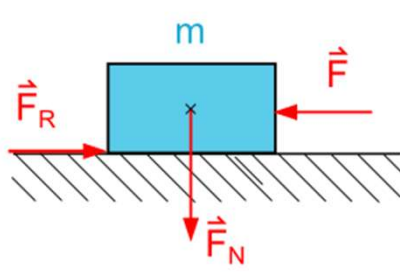
- *Grundkräfte der Natur*: Alle Kräfte der Natur lassen sich auf vier fundamentale Wechselwirkungen zwischen Elementarteilchen zurückführen:
  - *Gravitationskraft*: Ist die Kraft der gegenseitigen Anziehung zwischen allen Körpern mit Masse.
  - *Elektromagnetische Kraft*: Ist die Kraft zwischen allen Körpern mit elektrischer Ladung.
  - *Starke Kernkraft*: Ist die Kraft zwischen bestimmten subatomaren Teilchen, den Hadronen (sie sorgen dafür, dass der Atomkern nicht auseinanderfällt)
  - *Schwache Kernkraft*: Ist die Kraft zwischen subatomaren Teilchen während spezieller radioaktiver Zerfallsprozesse

# NEWTONSCHE GRUNDGESETZE

- **Einschub Naturkräfte - Definitionen:**

- *Kontaktkräfte:* Kräfte, die von Körpern infolge direkten Kontaktes aufeinander ausgeübt werden:

- *Normalkraft  $F_N$ :* Kraft, die senkrecht zur Kontaktfläche wirkt.
- *Reibkraft  $F_R$ :* Kraft, die parallel zur Kontaktfläche wirkt (Entstehung durch Wechselwirkung zwischen den Molekülen eng beieinander liegenden Kontaktflächen).



Normalkraft / Gewichtskraft:  
 $F_N = m \cdot g$

Reibkraft:  
 $F_R = F_N \cdot \mu$

Reibungskoeffizient

Haftreibung →  $F_{R,h} = \mu_{R,h} \cdot F_N$

Gleitreibung →  $F_{R,g} = \mu_{R,g} \cdot F_N$

Rollreibung →  $F_{R,r} = \mu_{R,r} \cdot F_N$

| Stoffpaar       | $\mu_{R,h}$ | $\mu_{R,g}$ |
|-----------------|-------------|-------------|
| Holz auf Holz   | 0,5         | 0,3         |
| Stahl auf Stahl | 0,15        | 0,06        |
| Stahl auf Eis   | 0,03        | 0,01        |

Der Übergang von Haftreibung zu Gleitreibung tritt ein, wenn die einwirkende Kraft größer wird als die maximale Haftreibung.

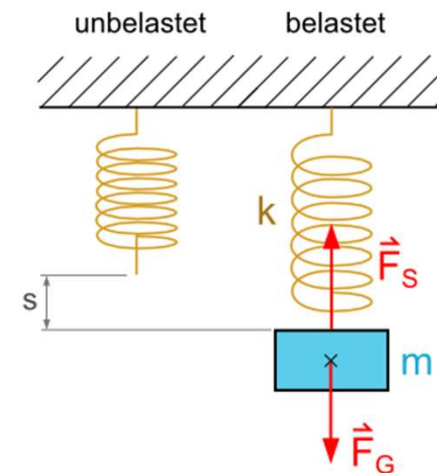
# NEWTONSCHE GRUNDGESETZE

- **Einschub Naturkräfte - Definitionen:**

- *Federkraft*  $F_x$  : Jene Kraft, die eine um eine Länge  $\Delta x$  zusammengedrückte oder gedehnte Feder ausübt:

$$F_x = -k_F \Delta x$$

- Dabei ist  $k_F$  die sogenannte Federkonstante, ein Maß für die Steifheit einer Feder.
- Das negative Vorzeichen zeigt, dass diese Kraft in entgegengesetzter Richtung zu der wirkt, in der die Feder gedehnt oder zusammengedrückt wird.



$$\begin{aligned} F_S &= F_G \\ F_G &= m \cdot g \\ F_S &= -k \cdot s \end{aligned}$$

# ANWENDUNG DER NEWTONSCHEN AXIOME

## Beispiel: Kommode

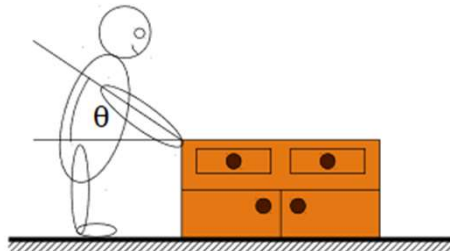
Eine Kommode soll verschoben werden.

Gegeben:

- Gewicht  $G$  der Kommode,
- Haftreibungskoeffizient  $\mu_{R,h} = 0,25$  und Gleitreibungskoeffizient  $\mu_{R,g} = 0,1$
- Winkel  $\theta = 30^\circ$

Gesucht:

- Beschleunigung, die auftritt, wenn die Haftung gerade überschritten wird.



## Allgemeines Vorgehen:

- Freischneiden des betrachteten Systems. 
- Einführen eines geeigneten Koordinatensystems.
- Aufstellen der Bewegungsgleichungen.
  - Kraft-, Geschwindigkeits- und Beschleunigungskomponenten sind positiv, wenn die zugehörigen Vektoren in Richtung positiver Koordinatenachsen zeigen.
- Auflösen nach den gesuchten Größen.

# ANWENDUNG DER NEWTONSCHEN AXIOME

- Damit sich die Kommode in Bewegung setzt, muss die Haftung überwunden werden.
- Gleichgewichtsbedingungen:

$$\sum F_x = 0 : F \cos(\theta) - H = 0$$

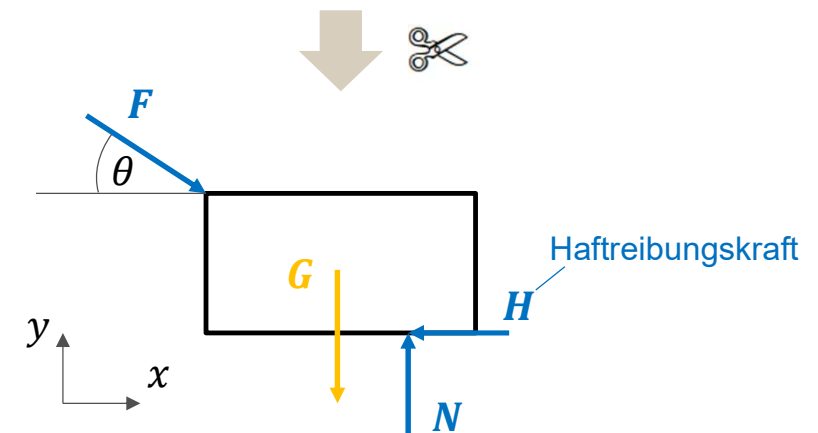
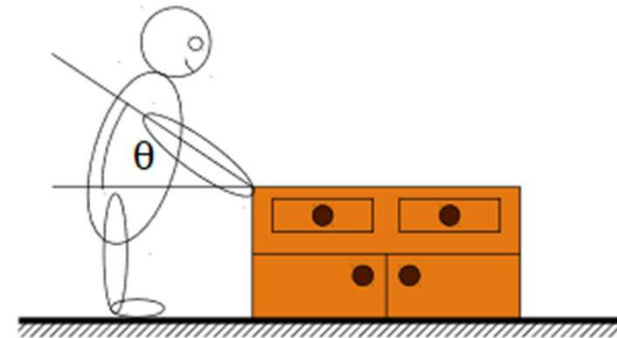
$$\sum F_y = 0 : -F \sin(\theta) - G + N = 0$$

- Bedingung für Gleiten:  $H > \mu_{R,h} N$
- Aus den Gleichgewichtsbedingungen folgt:

$$H = F \cos(\theta), \quad N = F \sin(\theta) + G$$

- Einsetzen in die Bedingung für Gleiten ergibt:

$$F \cos(\theta) > \mu_{R,h} (F \sin(\theta) + G)$$



# ANWENDUNG DER NEWTONSCHEN AXIOME

- Daraus folgt für die Kraft:

$$F \cos(\theta) > \mu_{R,h} F \sin(\theta) + \mu_{R,h} G$$

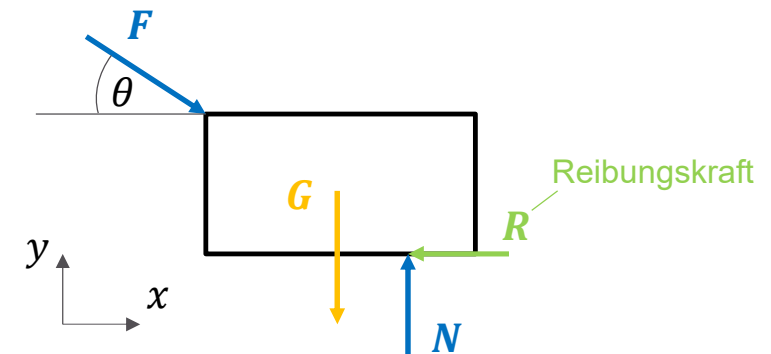
$$F(\cos(\theta) - \mu_{R,h} \sin(\theta)) > \mu_{R,h} G$$

$$F > \frac{\mu_{R,h} G}{(\cos(\theta) - \mu_{R,h} \sin(\theta))} \quad \text{für } \cos(\theta) - \mu_{R,h} \sin(\theta) > 0$$

- Gleiten: Wenn die Kraft  $F$  die Bedingung für Gleiten erfüllt, tritt Gleiten auf. Statt der Haftungskraft wirkt dann die kleinere Gleitreibungskraft.
- Bewegungsgleichungen:

$$\sum F_x = ma_x : F \cos(\theta) - R = ma_x$$

$$\sum F_y = ma_y : -F \sin(\theta) - G + N = 0$$





# ANWENDUNG DER NEWTONSCHEN AXIOME

- Gleitreibungsgesetz:  $R = \mu_{R,g} N$
- Aus der Bewegungsgleichung in  $y$  – Richtung folgt:

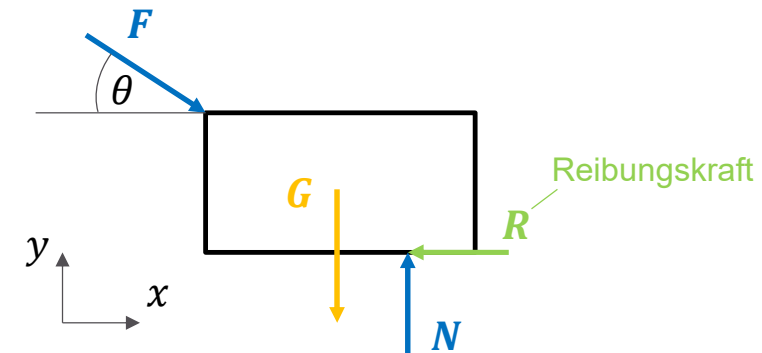
$$N = F \sin(\theta) + G$$

- Einsetzen in das Gleitreibungsgesetz ergibt:

$$R = \mu_{R,g} N = \mu_{R,g} (F \sin(\theta) + G)$$

- Einsetzen in die Bewegungsgleichung in  $x$  – Richtung führt auf:

$$\begin{aligned} \sum F_x &= m a_x : F \cos(\theta) - R = m a_x \\ a_x &= \frac{F \cos(\theta) - R}{m} = \frac{F \cos(\theta) - \mu_{R,g} F \sin(\theta) - \mu_{R,g} G}{m} = \frac{F (\cos(\theta) - \mu_{R,g} \sin(\theta))}{m} - \frac{\mu_{R,g} G}{m} \\ &= \frac{\mu_{R,h} G (\cos(\theta) - \mu_{R,g} \sin(\theta))}{m (\cos(\theta) - \mu_{R,h} \sin(\theta))} - \frac{\mu_{R,g} G}{m} = \boxed{\left( \mu_{R,h} \frac{(\cos(\theta) - \mu_{R,g} \sin(\theta))}{\cos(\theta) - \mu_{R,h} \sin(\theta)} - \mu_{R,g} \right) \frac{G}{m}} g \end{aligned}$$



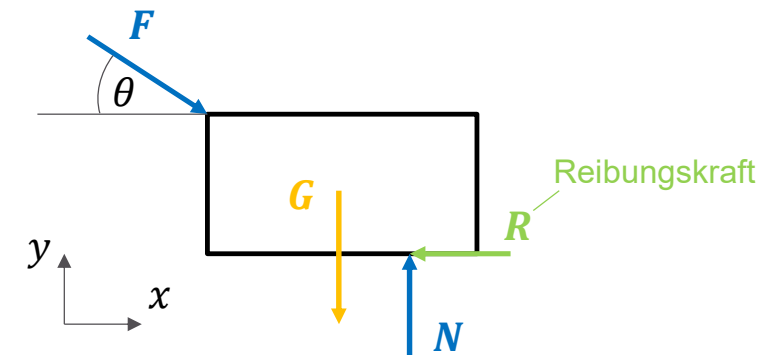
# ANWENDUNG DER NEWTONSCHEN AXIOME

- Die Beschleunigung hängt **nicht von der Masse** der Kommode ab!
- Zahlenwert:

Mit  $\mu_{R,h} = 0,25$ ,  $\mu_{R,g} = 0,1$  und  $\theta = 30^\circ$  ergibt sich:

$$\boxed{a_x} = \left( \mu_{R,h} \frac{\cos(\theta) - \mu_{R,g} \sin(\theta)}{\cos(\theta) - \mu_{R,h} \sin(\theta)} - \mu_{R,g} \right) g =$$

$$= \left( 0,25 \frac{\cos(30^\circ) - 0,1 \sin(30^\circ)}{\cos(30^\circ) - 0,25 \sin(30^\circ)} - 0,1 \right) g = 0,1753 g = \boxed{1,720 \frac{m}{s^2}}$$



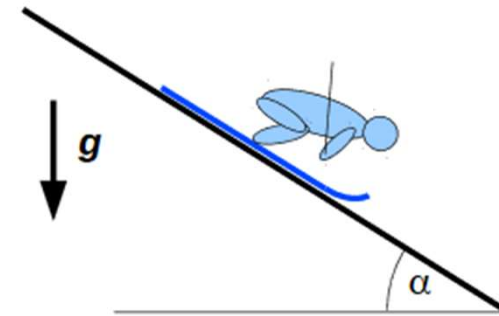
# ANWENDUNG DER NEWTONSCHEN AXIOME

## Beispiel: Schifahrer

Ein Schifahrer fährt auf einem Hang mit dem konstanten Neigungswinkel  $\alpha$ .

Gesucht:

- Endgeschwindigkeit  $v_E$
- Beschleunigung  $a(v)$ :



# ANWENDUNG DER NEWTONSCHEN AXIOME

– Reibungskraft:  $R = \mu_{R,g} N$

– Luftwiderstandskraft:  $W = \frac{1}{2} c_W \rho A v^2$

(Luftwiderstandsbeiwert:  $c_W$ , Luftdichte  $\rho$ , Bezugsfläche  $A$ )

– Bewegungsgleichungen:

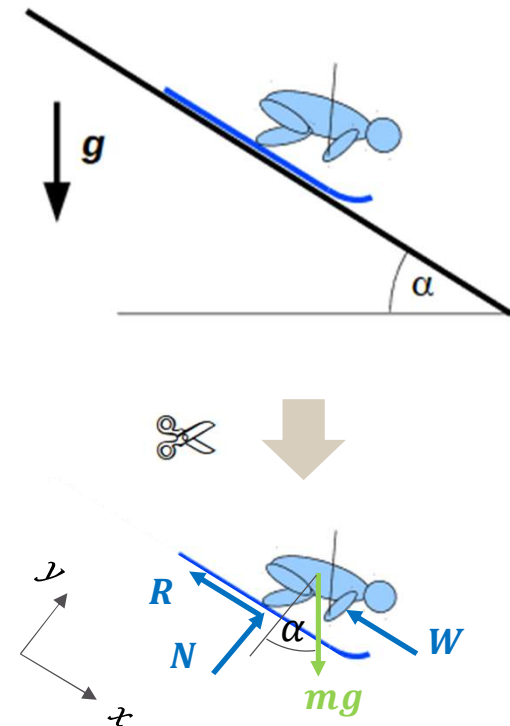
$$\sum F_x = m a_x : mg \sin(\alpha) - W - R = m a_x$$

$$\sum F_y = m a_y : N - mg \cos(\alpha) = 0 \rightarrow N = mg \cos(\alpha)$$

– **Endgeschwindigkeit**  $v_E$ :

- Wenn die Endgeschwindigkeit erreicht wird, gilt  $a_x = 0$ .
- Dann lautet die Bewegungsgleichung in  $x$  – Richtung:

$$mg \sin(\alpha) - W_E - R = 0$$

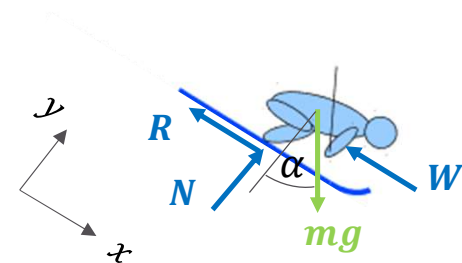


# ANWENDUNG DER NEWTONSCHEN AXIOME

- Mit  $W_E = \frac{1}{2} c_W \rho A v^2$  und  $R = \mu_{R,g} N = \mu_{R,g} m g \cos(\alpha)$  folgt:

$$m g (\sin(\alpha) - \mu_{R,g} \cos(\alpha)) - \frac{1}{2} c_W \rho A v_E^2 = 0$$

$$\rightarrow v_E = \sqrt{\frac{2mg}{c_W \rho A} (\sin(\alpha) - \mu_{R,g} \cos(\alpha))}$$



- **Beschleunigung  $a(v)$ :**

- Aus der Bewegungsgleichung in  $x$  –Richtung folgt für die Beschleunigung:

$$\sum F_x = m a_x : \quad m g \sin(\alpha) - \frac{1}{2} c_W \rho A v^2 - \mu_{R,g} m g \cos(\alpha) = m a$$

$$\rightarrow a(v) = g (\sin(\alpha) - \mu_{R,g} \cos(\alpha)) - \frac{1}{2} \frac{c_W \rho A}{m} v^2 = \frac{c_W \rho A}{2m} (v_E^2 - v^2)$$

Die Beschleunigung hängt von der Geschwindigkeit ab.

# DYNAMISCHES GLEICHGEWICHT

- **Die d'Alembertsche Trägheitskraft:**

- Das Prinzip von d'Alembert (1717-1783) besagt, dass die Summe aller am Schwerpunkt eines Körpers angreifenden Kräfte (einschließlich der Trägheitskraft) gleich Null ist und erfolgt durch Umformen unmittelbar aus dem Grundgesetz der Dynamik  $\vec{F} = m\vec{a}$ .
- Durch Einführen der sogenannten d'Alembertsche Trägheitskraft  $F_T = -m\vec{a}$  lässt sich das Newtonsche Grundgesetz formal auf eine Gleichgewichtsbedingung zurückführen, die als **dynamisches Gleichgewicht** bezeichnet wird.

$$\sum \vec{F}_i + (-m\vec{a}) = 0$$

- Hierdurch werden Probleme der Dynamik auf statische zurückgeführt, können also mit den aus der Statik bekannten Gleichungen gelöst werden.
- Die d'Alembertsche Trägheitskraft selber ist eine Scheinkraft, die entgegen der Beschleunigung gerichtet ist. Sie ist keine tatsächlich angreifende Kraft.

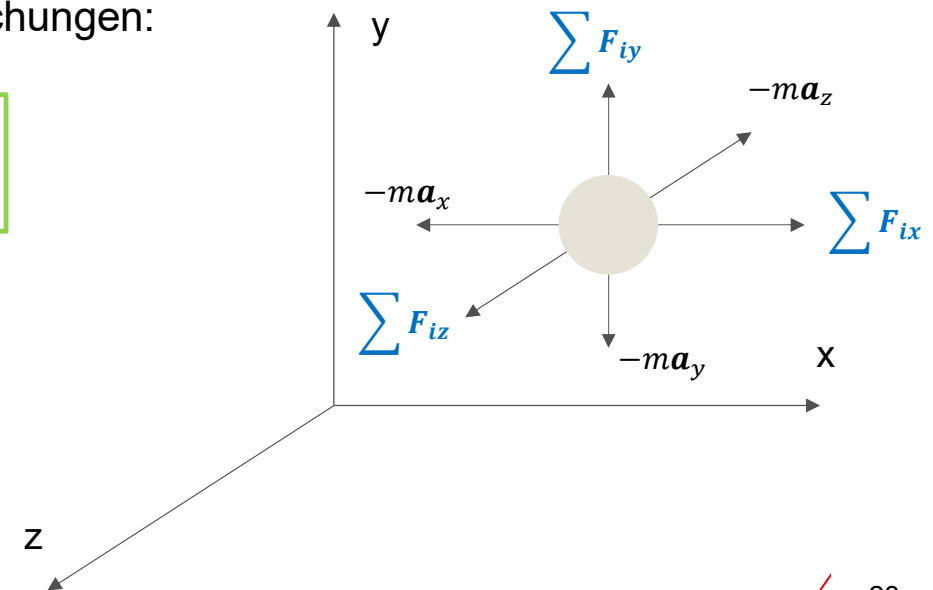
# DYNAMISCHES GLEICHGEWICHT

- Der Satz von d'Alembert gilt für die Ebene wie auch für den Raum. Dabei ergeben sich im kartesischen Koordinatensystem für das Grundgesetz der Dynamik bei Translation die drei skalaren Gleichungen:

$$\sum F_{ix} + (-ma_x) = 0, \quad \sum F_{iy} + (-ma_y) = 0, \quad \sum F_{iz} + (-ma_z) = 0$$

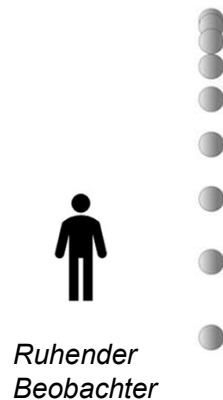
- und im natürlichen Koordinatensystem die beiden Gleichungen:

$$\sum F_{it} + (-ma_t) = 0, \quad \sum F_{in} + (-ma_n) = 0$$

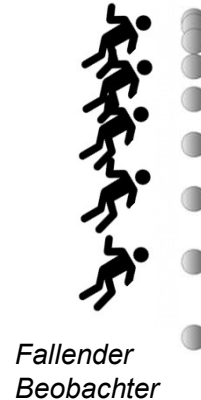


# DYNAMISCHES GLEICHGEWICHT

## Beispiel für Scheinkräfte: Fallende Kugel



Beim freien Fall wirkt auf diesen Körper seine Gewichtskraft  $G = mg$ . Diese Beobachtung gilt allerdings nur von einem ruhenden (unbeschleunigten) Inertialsystem aus.



Stellen wir uns nun einen Beobachter vor, der sich neben der Kugel mit derselben Beschleunigung befindet. Geht man nun also von einem mitbeschleunigten System aus (kein Inertialsystem), so ruht die Kugel für den Beobachter in diesem System (1. Newtonsches Axiom).

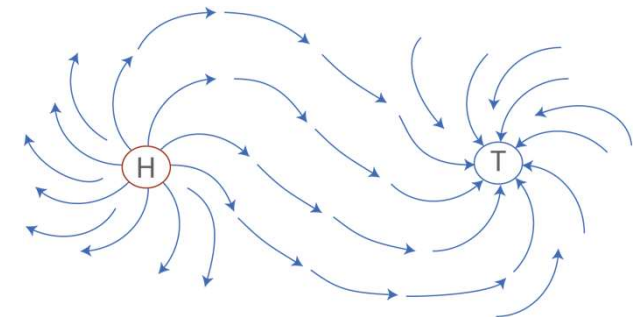
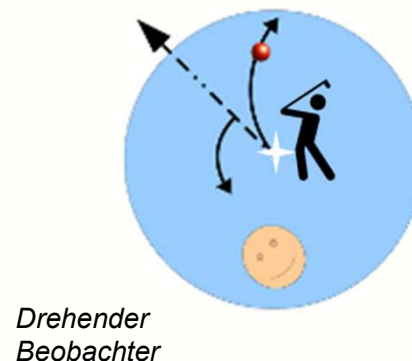
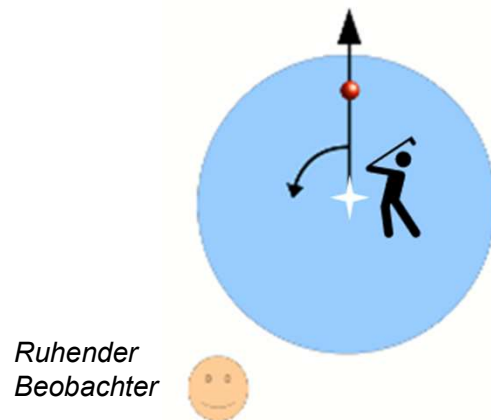
- Für den Beobachter muss also **zusätzlich eine Kraft  $F_T = -mg$**  auf die Kugel wirken, welche der Gewichtskraft entgegengesetzt wird, damit sich die Kugel in diesem System in Ruhe befindet (Summe aller Kräfte gleich Null).
- Diese Kraft wird **Trägheits- oder Scheinkraft** genannt. Das bedeutet, dass für den Beobachter im beschleunigten System in Summe keine Kraft auf die Kugel wirkt, da sich die Kugel für ihn in Ruhe befindet.



# DYNAMISCHES GLEICHGEWICHT

## Beispiel für Scheinkräfte: Corioliskraft

- Ein Junge steht auf einer drehenden Scheibe und schlägt einen Golfball ab.
  - a) Für den ruhenden Beobachter in einem Inertialsystem bewegt sich der Ball geradlinig nach draußen.
  - b) Für einen mitrotierenden Beobachter scheint es als ob der Golfball nach rechts abgelenkt würde. Diese dafür nötige Scheinkraft, die den Ball von seiner geradlinige Bahn ablenkt, heißt **Coriolis-Kraft**:  $F_{Cor} = -2m\omega v$



Abgelenkte Winde in Hoch- und Tiefdruckgebieten, hervorgerufen durch die Corioliskraft!

# DYNAMISCHES GLEICHGEWICHT

- Mit dem Prinzip des **dynamischen Gleichgewichts** lässt sich jedes kinetische Problem auf ein statisches Problem zurückführen. Dies gilt ausschließlich für beschleunigte Bezugssysteme.

## Allgemeines Vorgehen:

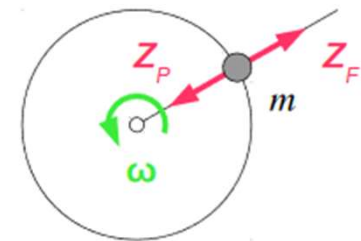
- Der zu untersuchende Körper wird freigeschnitten. 
- Neben den äußeren Kräften werden zusätzlich die d'Alembertschen Trägheitskräfte eingetragen.
- Die Bewegungsgleichungen folgen dann wie in der Statik aus der Bedingung, dass die Summe aller Kräfte null sein muss.
- Der Lösungsweg mithilfe des dynamischen Gleichgewichts ist besonders günstig, wenn die Beschleunigungen bekannt sind.



# DYNAMISCHES GLEICHGEWICHT

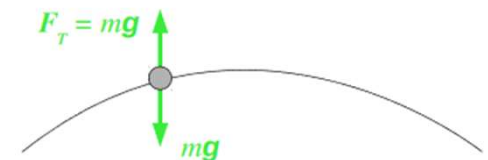
## Beispiel: Kreisbewegung

- Damit ein Auto (Massenpunkt) durch eine Kurve fährt, muss auf dieses Auto eine nach innen gerichtete Zentripetalkraft wirken.
- Sitzen wir im Auto, spüren wir aber eine ganz andere Kraft, die uns radial nach außen treibt. Die auf uns wirkende Kraft heißt Zentrifugal- oder Fliehkraft  $\mathbf{Z}_F = \mathbf{Z}_P = m\mathbf{a}_n$ .
- Sie ist eine Trägheits- oder Scheinkraft und steht im dynamischen Gleichgewicht mit der Zentripetalkraft.



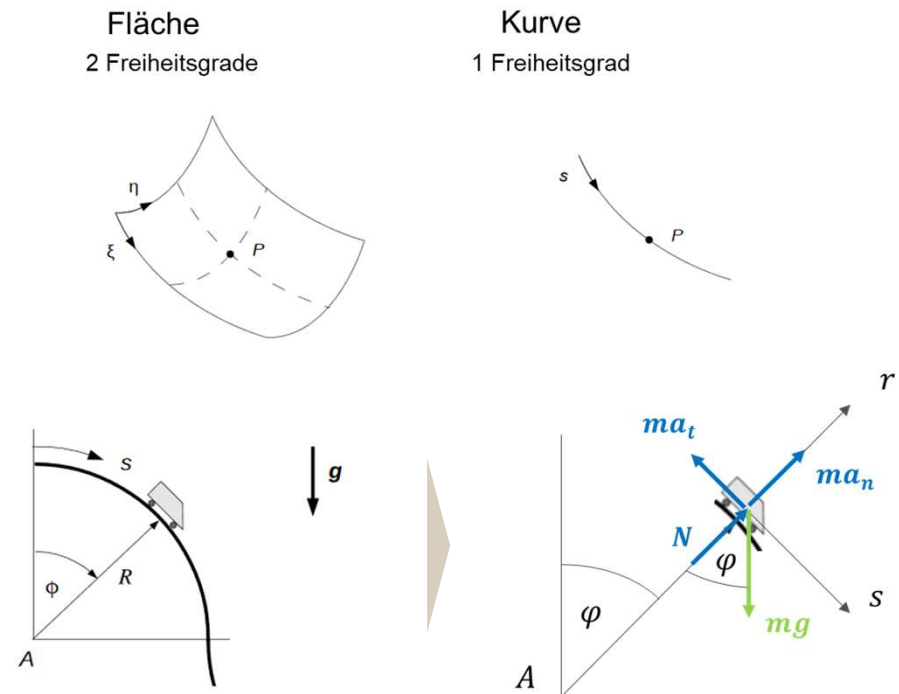
## Beispiel: Parabelflug

- Bewegt sich ein Massenpunkt auf einer Wurfparabel, dann ist die Gewichtskraft im Gleichgewicht mit der Trägheitskraft.
- Daher herrscht an Bord eines Flugzeugs, Schwerelosigkeit.



# GEFÜHRTE BEWEGUNGEN

- **Definition:** Neben einer freien Bewegung im Raum oder Ebene gibt es auch sogenannte **geführten Bewegungen**. Hier wird der Massenpunkt gezwungen, sich auf einer vorgegebenen Fläche oder Kurve zu bewegen.
- Die Zahl der Freiheitsgrade ist gleich der Zahl der Koordinaten, die notwendig sind, um den Ort eines Massenpunktes festzulegen.
- Zwangskräfte, die die geforderte Bindung an Fläche oder Kurve bewirken, heißen **Führungskräfte**. Für kinematische Untersuchungen muss der Körper davon freigeschnitten werden. Die Führungskräfte bilden zusammen mit den Beschleunigungskräften das System der äußeren Kräfte.



# GEFÜHRTE BEWEGUNGEN

Im Selbststudium

## Beispiel: Achterbahn

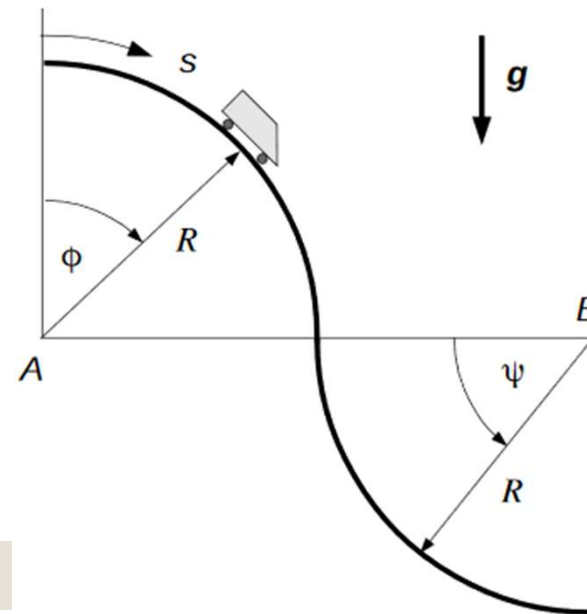
Gegeben:

- Masse des Wagens  $m$
- Radius  $r$
- Anfangsgeschwindigkeit  $v(s = 0) = v_0$

Gesucht:

- Bahngeschwindigkeit  $v(s)$
- Zwangskraft  $N(s)$

Untersucht wird nur die Bewegung um den Viertelkreis A!



# GEFÜHRTE BEWEGUNGEN

Im Selbststudium

- Freischneiden des Wagens und Aufstellen des dynamischen Gleichgewichts:

$$\sum F_s^D = 0 : -ma_t + mg \sin(\varphi) = 0$$

$$\sum F_r^D = 0 : N + ma_n - mg \cos(\varphi) = 0$$

- Kinematik:  $a_n = \frac{v^2}{R}$

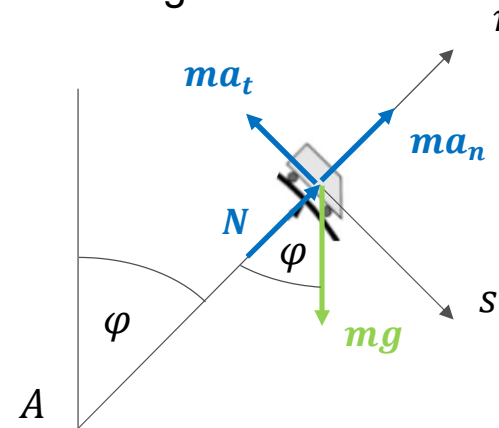
- Bahngeschwindigkeit:

- Mit  $\varphi = s/R$  folgt aus dem dynamischen Gleichgewicht in tangentialer Richtung:

$$a_t(s) = g \sin\left(\frac{s}{R}\right)$$

- Die Bahnbeschleunigung ist ortsabhängig. Daher gilt für die Bahngeschwindigkeit:

$$v^2 = v_0^2 + 2 \int_{x_0}^x a_t(s) ds \rightarrow v(s) = \sqrt{v_0^2 + 2 \int_0^s g \sin\left(\frac{s}{R}\right) ds}$$



# GEFÜHRTE BEWEGUNGEN

Im Selbststudium

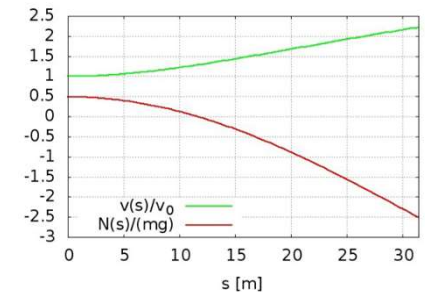
- Das Integral berechnet sich zu:

$$\int_0^s \sin\left(\frac{s}{R}\right) ds = \left[-R \cos\frac{s}{R}\right]_0^s = \left(-R \cos\frac{s}{R}\right) - \left(-R \cos\frac{0}{R}\right) = R \left(1 - \cos\left(\frac{s}{R}\right)\right)$$

- Damit gilt:

$$v(s) = \sqrt{v_0^2 + 2Rg \left(1 - \cos\left(\frac{s}{R}\right)\right)}$$

Zahlenwerte:  
 $v_0 = 10 \text{ m/s}$   
 $R = 20 \text{ m}$



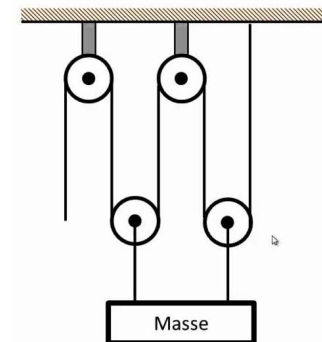
- Zwangskraft:

- Mit der kinematischen Bedingung folgt aus dem dynamischen Gleichgewicht in radialer Richtung:

$$\begin{aligned} N(s) &= mg \cos(\varphi) - ma_n = m \left( g \cos\left(\frac{s}{R}\right) - \frac{v^2}{R} \right) = m \left[ g \cos\left(\frac{s}{R}\right) - \frac{v_0^2 + 2Rg \left(1 - \cos\left(\frac{s}{R}\right)\right)}{R} \right] = \\ &= m \left[ g \cos\left(\frac{s}{R}\right) - \frac{v_0^2}{R} - 2g \left(1 - \cos\left(\frac{s}{R}\right)\right) \right] = mg \left[ 3\cos\left(\frac{s}{R}\right) - \frac{v_0^2}{gR} - 2 \right] \end{aligned}$$

# MASSENPUNKTSYSTEME

- Bisher ist nur die Bewegung eines einzelnen Massenpunktes im Felde äußerer Kräfte untersucht worden. Nun soll der Fall von mehreren Massenpunkten untersucht werden.
- Die Untersuchung von Massensystemen ist wichtig, weil es viele Bewegungsvorgänge in Natur und Technik gibt, an denen mehrere Körper beteiligt sind, wobei die Körper jeweils als Massenpunkte idealisiert werden können.
- Man versteht unter einem **Massenpunktsystem** eine endliche Zahl von Punktmassen, die über kinematische oder physikalische Bindungen miteinander in Beziehung stehen und durch sogenannte Bindungsgleichungen ausgedrückt werden:
  - *Kinematische* Bindungen sind geometrische Beziehungen zwischen den Koordinaten der Massenpunkte.
  - *Physikalische* Bindungen beschreiben Zusammenhänge zwischen den Abständen der Massenpunkte und den Kräften.

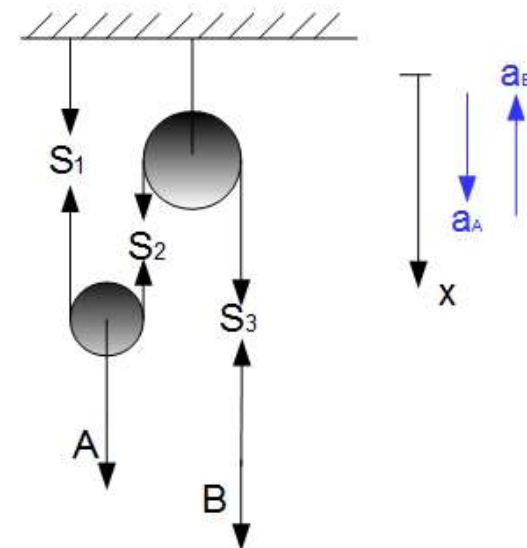




# MASSENKUNTSYSTEME

## Allgemeines Vorgehen:

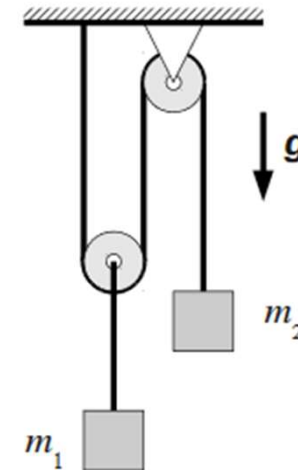
- Wahl der Freiheitsgrade
- Freischneiden der einzelnen Massenpunkte:
  - Die Bindungskräfte treten als zusätzliche unbekannte Kräfte auf.
- Aufstellen der Bewegungsgleichungen für jeden Massenpunkt.
- Berücksichtigung der Bindungsgleichungen
- Auflösen der Gleichungen nach den gesuchten Größen



# MASSENKUNTSYSTEME

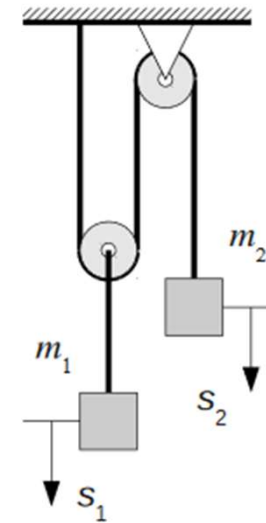
## Beispiel: Flaschenzug

- Aufgabenstellung:
  - Die beiden Massenpunkte  $m_1$  und  $m_2$  sind durch ein masseloses dehnstarres Seil verbunden, das über masselose Rollen läuft.
  - Wie groß sind die Beschleunigungen und die Seilkräfte, wenn das System sich selbst überlassen wird?



# MASSENPUNKTSYSTEME

- Wahl der Freiheitsgrade:
  - Die Lagekoordinaten  $s_1$  und  $s_2$  der beiden Massenpunkte werden ab der Ausgangslage positiv nach unten gemessen.
  - Beim Aufstellen der Bewegungsgleichungen werden Kräfte, die in Richtung der als positiv gewählten Koordinatenrichtung zeigen, positiv gezählt.



# MASSENPUNKTSYSTEME

- Kräfte am freigeschnittenen System:
  - Da die Rollen masselos sind, sind alle Seilkräfte gleich groß.

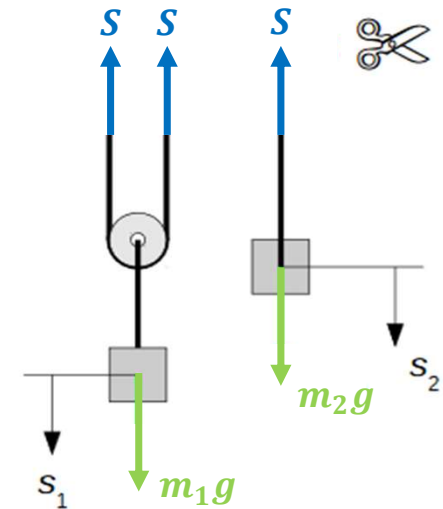
- Bewegungsgleichungen:

$$\sum F_{S1} = m_1 a_1 \quad : \quad m_1 g - 2S = m_1 a_1 \quad (1)$$

$$\sum F_{S2} = m_2 a_2 \quad : \quad m_2 g - S = m_2 a_2 \quad (2)$$

- Bindungsgleichung:

- Das dehnstarre Seil stellt eine kinematische Bindung zwischen den beiden Massenpunkten her.



# MASSENPUNKTSYSTEME

– Ad Bindungsgleichung:

- In der Ruhelage gilt für die Seillänge:

$$L_0 = L_{AB} + L_{BC} + L_{CD} + L_{DE} + L_{EF}$$

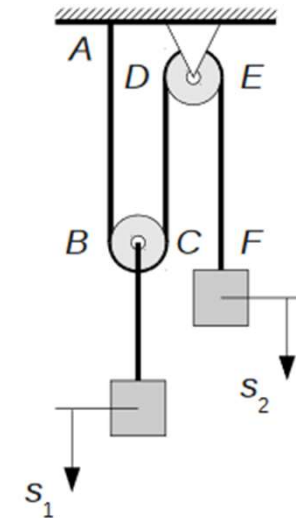
- In der ausgelenkten Lage gilt:

$$L = L_{AB} + s_1 + L_{BC} + L_{CD} + s_1 + L_{DE} + L_{EF} + s_2$$

$$= L_0 + 2s_1 + s_2$$

- Die Bindung verlangt, dass sich die Länge des Seils nicht ändert:

$$\Delta L = L - L_0 = 0 \rightarrow 2s_1 + s_2 = 0$$



# MASSENPUNKTSYSTEME

- Daraus folgt:  $s_2 = -2s_1$
- Für die Beschleunigung gilt:  $a_2 = \ddot{s}_2 = -2\ddot{s}_1 = -2a_1$  (3)
- Mit den beiden Bewegungsgleichungen und der kinematischen Bindung stehen drei Gleichungen zur Verfügung, um die drei Unbekannten zu bestimmen:
- Auflösen nach den gesuchten Größen:

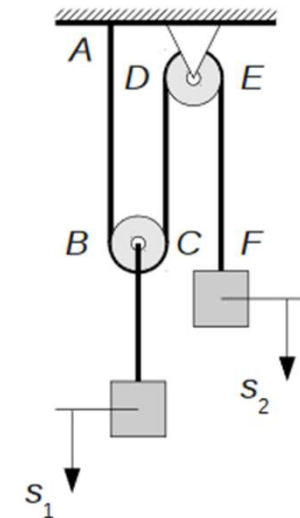
$$(1) \quad m_1 g - 2S = m_1 a_1 \rightarrow 2S = m_1 g - m_1 a_1$$

$$(2) \quad m_2 g - S = m_2 a_2 \rightarrow S = m_2 g - m_2 a_2$$

$$\rightarrow 2m_2 g - 2m_2 a_2 = m_1 g - m_1 a_1 \rightarrow (m_1 - 2m_2)g = m_1 a_1 - 2m_2 a_2$$

$$\text{Mit (3)} \rightarrow (m_1 - 2m_2)g = (m_1 + 4m_2)a_1$$

$$a_1 = \frac{m_1 - 2m_2}{m_1 + 4m_2} g, \quad a_2 = -2a_1 = 2 \frac{2m_2 - m_1}{m_1 + 4m_2} g$$

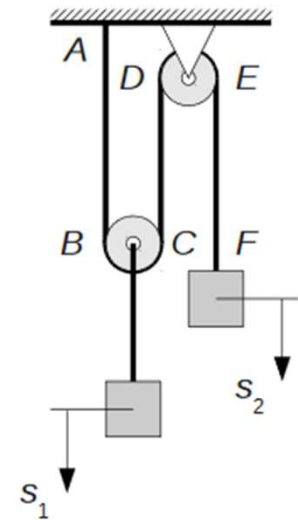


# MASSENPUNKTSYSTEME

- Für  $m_1 = 2m_2$  ist das System im Gleichgewicht:
- Die Seilkraft kann aus Gleichung (2) bestimmt werden:

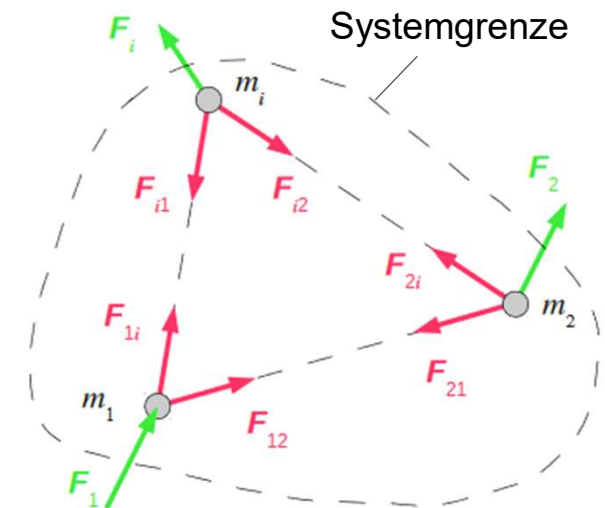
$$\boxed{S} = m_2(g - a_2) = m_2 \left( g - 2 \frac{2m_2 - m_1}{m_1 + 4m_2} g \right)$$
$$= m_2 g \left( 1 - 2 \frac{2m_2 - m_1}{m_1 + 4m_2} \right) = m_2 g \left( \frac{m_1 + 4m_2 - 4m_2 + 2m_1}{m_1 + 4m_2} \right)$$
$$\boxed{= \frac{3m_1 m_2}{m_1 + 4m_2} g}$$

- Durch die kinematische Bindung wird die Anzahl der Freiheitsgrade von zwei auf einen Freiheitsgrad reduziert.



# SCHWERPUNKTSATZ

- In diesem Abschnitt wird das Newtonsche Grundgesetz auf ein System von  $n$  **Massenpunkten** erweitert (Massenpunktsystem), welche sich innerhalb eines abgeschlossenen Bereichs im Raum befinden (siehe Grafik). Die einzelnen Massenpunkte  $m_i$  besitzen beliebige Bindungen untereinander.
- In dieser Grafik besteht das Massenpunktsystem aus  $n = 3$  Massenpunkten  $m_i$  ( $i = 1, \dots, n$ ).
- Auf die einzelnen Massenpunkte  $m_i$  wirken zum einen **äußere Kräfte**  $F_i$  (Lagerkräfte, Zwangskräfte etc.) und zum anderen **innere Kräfte**  $F_{ij}$  (innere Kraft, die der Massenpunkt  $j$  auf den Massenpunkt  $i$  ausübt und umgekehrt).
- **Innere Kräfte** werden durch kinematische oder physikalische Bindungen verursacht. Sie werden durch Freischneiden sichtbar gemacht. Wegen Actio = Reactio sind  $F_{ij}$  und  $F_{ji}$  entgegengesetzt gleich groß:  $F_{ij} + F_{ji} = \mathbf{0}$





# SCHWERPUNKTSATZ

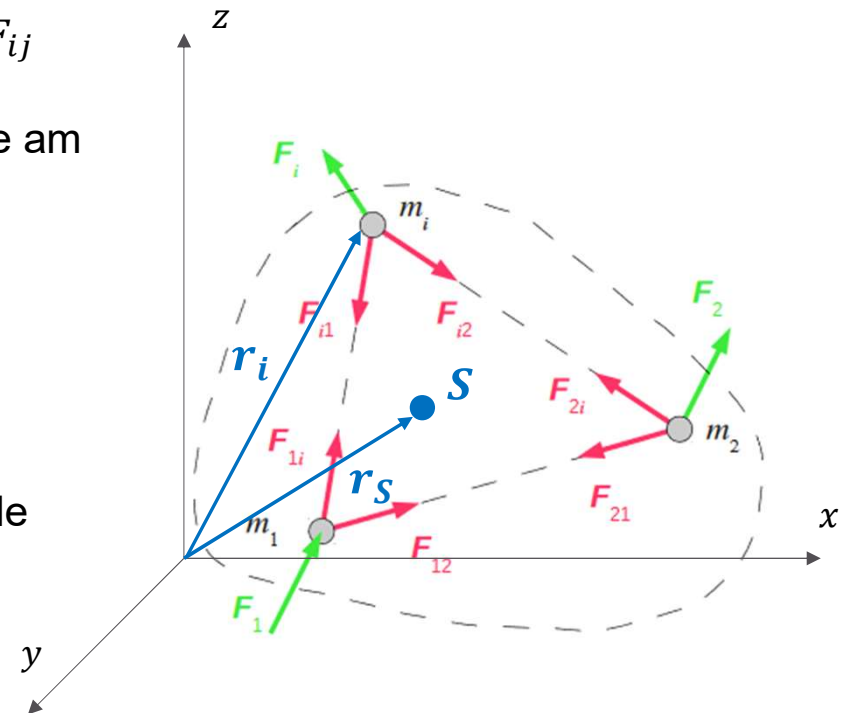
- Bewegungsgleichungen für die Massenpunkte:

- Für jeden Massenpunkt  $i$  gilt:  $m_i a_i = m_i \ddot{r}_i = F_i + \sum_j F_{ij}$
- Die Summe erstreckt sich über alle inneren Kräfte, die am Massenpunkt  $i$  angreifen.
- Die Summation über alle Massenpunkte ergibt:

$$\sum_j m_i \ddot{r}_i = \sum_i F_i + \sum_i \sum_j F_{ij}$$

- Die Summe der äußeren Kräfte ergibt die resultierende äußere Kraft:

$$\sum_i F_i = F$$

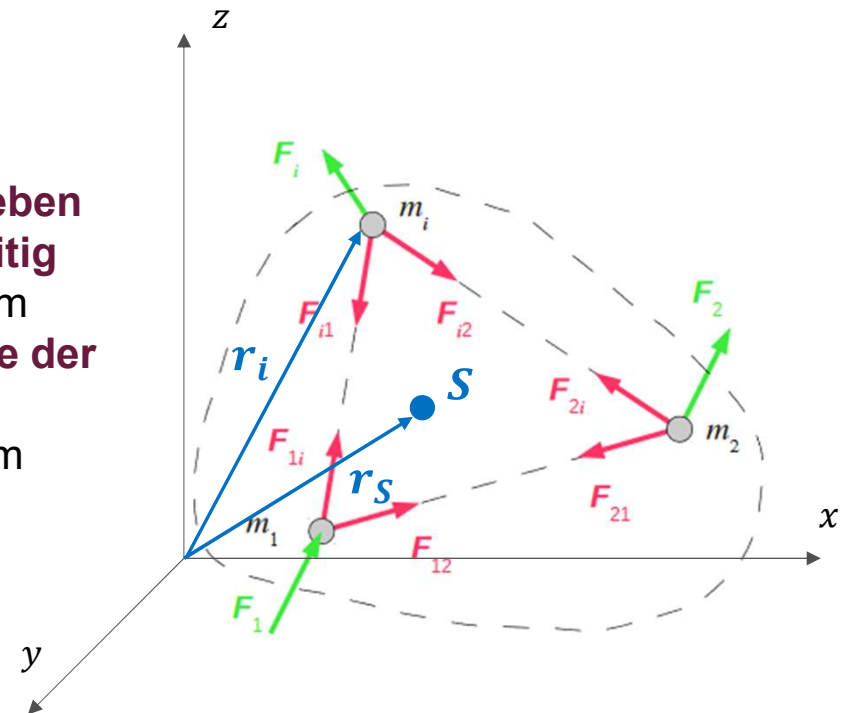


# SCHWERPUNKTSATZ

- In der doppelten Summe über die inneren Kräfte gibt es zu jedem Summand  $F_{ij}$  den entsprechenden Summanden  $F_{ji}$ .
- Da die Resultierende der inneren Kräfte eines Massenpunktes aus den Resultierenden der äußeren Kräften der anderen Massenpunkte bestimmt wird, **heben** sich die Resultierenden der **inneren Kräfte gegenseitig auf**, wenn alle Massenpunkte des Massensystems betrachtet werden. Es bleibt demnach nur **die Summe der Resultierenden der äußeren Kräfte** übrig. Das Newtonsche Grundgesetz für das Massensystem ergibt sich zu:

$$\sum_i m_i \ddot{r}_i = \sum_i F_i = F$$

$\sum_i F_i \dots$  Summe der Resultierenden der äußeren Kräfte!



# SCHWERPUNKTSATZ

- Schwerpunkt:
  - Es wird nun der Ortsvektor  $r_S$  des Massenmittelpunktes bzw. Schwerpunktes  $S$  des Systems eingeführt.

$$r_S = \frac{1}{m} \sum_i m_i r_i, \dots \text{Lage des Massenmittelpunktes}$$

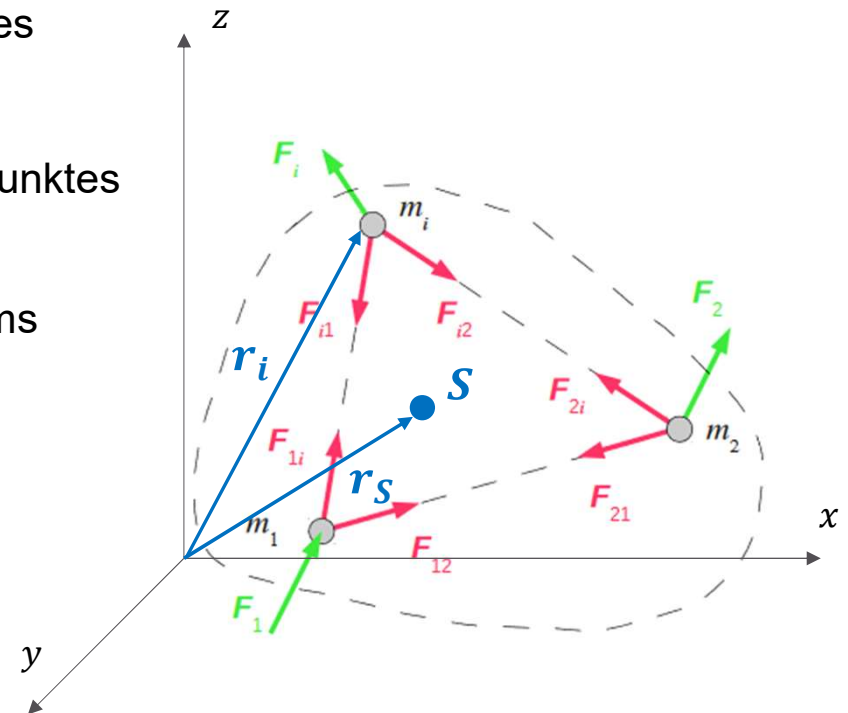
- Dabei ist  $m = \sum_i m_i$  die gesamte Masse des Systems

- Aus der Definition des Schwerpunktes folgt:

$$m r_S = \sum_i m_i r_i,$$

- Zweimaliges Ableiten nach der Zeit führt auf:

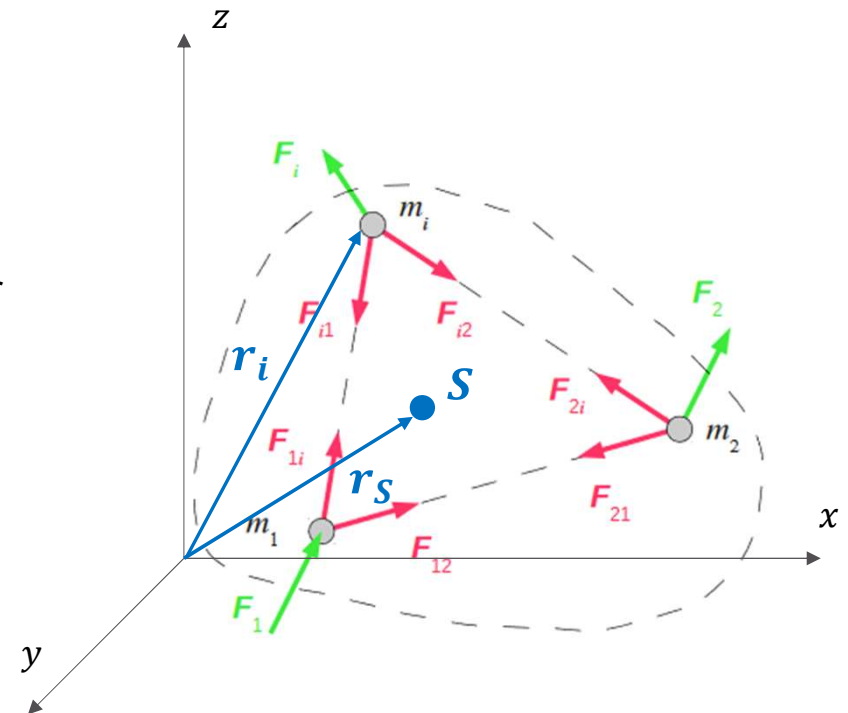
$$m \ddot{r}_S = \sum_i m_i \ddot{r}_i$$



# SCHWERPUNKTSATZ

$$m\ddot{r}_S = m a_S = \sum_i m_i \ddot{r}_i$$

- Die obige Bewegungsgleichung stellt den **Massenmittelpunktsatz (oder: Schwerpunktsatz)** dar und besagt, dass die Summe der Resultierenden aller äußeren Kräfte  $\sum F_i$  auf das Massensystem gleich der Gesamtmasse  $m$  aller Massenpunkte multipliziert mit der Beschleunigung  $a_S$  seines Schwerpunktes  $S$  ist.
- Oder anders gesagt: Der Schwerpunkt eines Systems von Massenpunkten bewegt sich so, als ob die gesamte Masse in ihm vereinigt wäre und alle äußeren Kräfte an ihm angriffen!

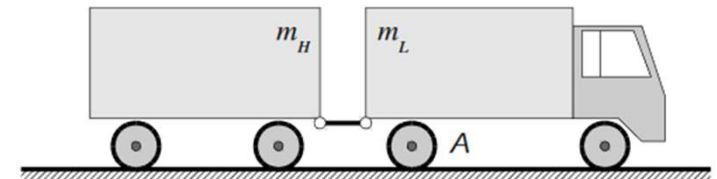


# SCHWERPUNKTSATZ

---

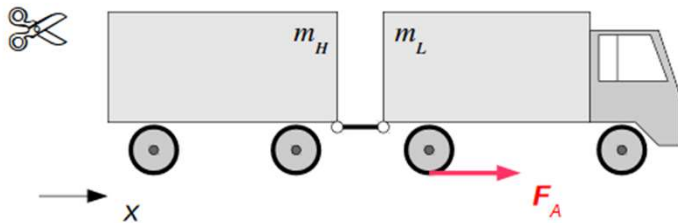
- **Beispiel:**

- Der LKW der Masse  $m_L = 20\text{ t}$  zieht einen Anhänger der Masse  $m_H = 15\text{ t}$ .
- Der LKW fährt mit der konstanten Beschleunigung  $a_0 = 2\text{ m/s}^2$  an.
- Wie groß ist die Kraft  $F_A$ , die an den Antriebsrädern angreifen muss?
- Wie groß ist die Kraft  $F_D$  in der Deichsel?

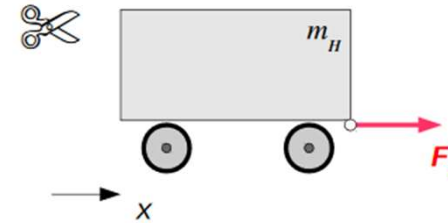


# SCHWERPUNKTSATZ

- Antriebskraft  $F_A$ :



- Deichselkraft  $F_D$ :



- Schwerpunktsatz:

$$\sum F_x = ma_x : F_A = (m_H + m_L)a_0 = (15000 + 20000) \text{ kg} \cdot 2 \text{ m/s}^2 = \mathbf{70 \text{ kN}}$$

- Bewegungsgleichung für den Anhänger:

$$\sum F_x = ma_x : F_D = m_H a_0 = 15000 \text{ kg} \cdot 2 \text{ m/s}^2 = \mathbf{30 \text{ kN}}$$

**ÜBUNG MACHT DEN MEISTER**



# ÜBUNGSBEISPIEL 17 – KATAPULT



Auf einem Katapult befindet sich eine Kugel der Masse  $m$ , die durch eine Feder mit der Federkonstanten beschleunigt wird. Die Feder ist am Anfang um die Strecke  $s_0$  zusammengedrückt.

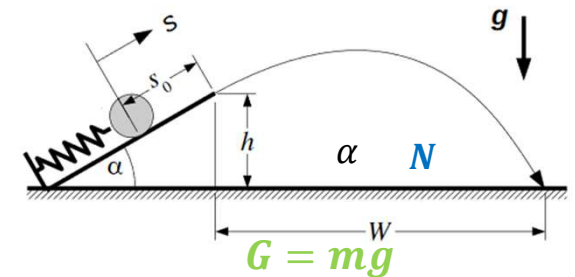
Für die Kraft, die die Feder auf die Kugel ausübt, gilt:  $F = c(s_0 - s)$

Während der Beschleunigung gleitet die Kugel auf dem Katapult. Der Reibungskoeffizient zwischen Kugel und Katapult ist  $\mu$ .

a) Mit welcher Geschwindigkeit  $v_0$  verlässt die Kugel das Katapult?

Zahlenwerte:  $m = 10 \text{ kg}$ ,  $\alpha = 30^\circ$ ,  $c = 10 \text{ N/mm}$ ,  $s_0 = 200 \text{ mm}$ ,  $\mu = 0,2$ ,

**Lösung:**  $v = 6,112 \text{ m/s}$





# ÜBUNGSBEISPIEL 17 – KATAPULT



ad a) Abschussgeschwindigkeit

An der freigeschnittenen Kugel greifen die Federkraft  $F$ , die Reibungskraft  $R$ , die Gewichtskraft  $G$  und die Normalkraft  $N$  an.

Bewegungsgleichungen:

$$\sum F_s = ma_s: F - R - G \sin \alpha = ma_s$$

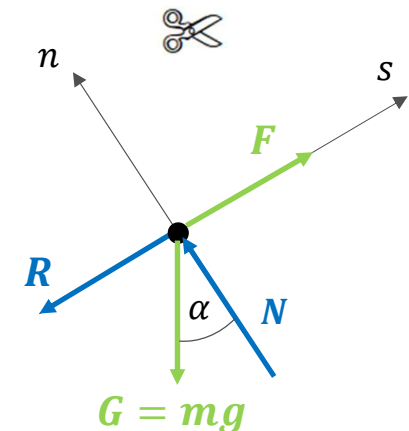
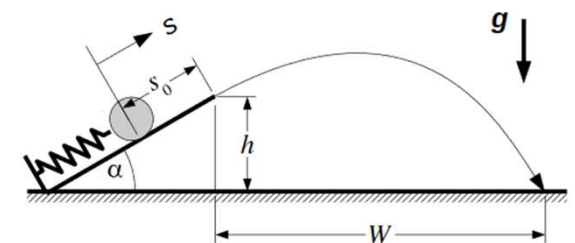
$$\sum F_n = ma_n: N - G \cos \alpha = 0 \rightarrow N = G \cos \alpha$$

Gleitreibungsgesetz:  $R = \mu N = \mu G \cos \alpha$

Federkraft:  $F = c(s_0 - s)$

Einsetzen der Kräfte in die Bewegungsgleichung in  $s$  – Richtung ergibt:

$$c(s_0 - s) - \mu G \cos \alpha - G \sin \alpha = c(s_0 - s) - mg(\mu \cos \alpha + \sin \alpha) = ma_s$$



# ÜBUNGSBEISPIEL 17 – KATAPULT



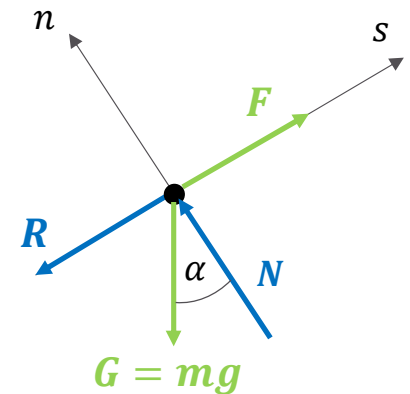
Daraus folgt für die Beschleunigung:

$$a_s(s) = \frac{c}{m}s_0 - (\mu \cos \alpha + \sin \alpha)g - \frac{c}{m}s$$

Mit den Abkürzungen (Substitutionen)

$$a_0 = \frac{c}{m}s_0 - (\mu \cos \alpha + \sin \alpha)g \quad \text{und} \quad b = \frac{c}{m}$$

gilt:  $a_0 - bs$



Zahlenwerte:

$$a_0 = \frac{10 \text{ N/mm}}{10 \text{ kg}} \cdot 200 \text{ mm} - (0,2 \cos 30^\circ + \sin 30^\circ) \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 = 193,4 \text{ m/s}^2$$

$$b = \frac{c}{m} = \frac{10 \cdot 10^3 \text{ N/m}}{10 \text{ kg}} = 1000 \text{ s}^{-2}$$

## ÜBUNGSBEISPIEL 17 – KATAPULT

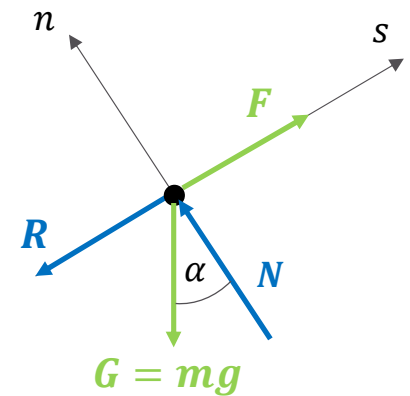


Die Beschleunigung ist ortsabhängig. Da die Anfangsgeschwindigkeit  $v_0$  null ist, berechnet sich die Geschwindigkeit  $v$ , mit der die Kugel das Katapult verlässt, zu:

$$v^2 = v_0^2 + 2 \int_0^{s_0} a_s(s) ds = 2 \int_0^{s_0} a_s(s) ds$$

$$\boxed{v} = \sqrt{2 \int_0^{s_0} a_s(s) ds} = \sqrt{2 \int_0^{s_0} (a_0 - bs) ds} = \sqrt{2 \left[ a_0 s - \frac{1}{2} b s^2 \right]_{s=0}^{s=s_0}}$$

$$= \sqrt{2 \left( a_0 s_0 - \frac{1}{2} b s_0^2 \right)} = \sqrt{2 \left( 193,4 \text{ m/s}^2 \cdot 0,2 \text{ m} - \frac{1}{2} \cdot 1000 \text{ s}^{-2} \cdot 0,2^2 \text{ m}^2 \right)} = \boxed{6,112 \text{ m/s}}$$



# Übungsbeispiele im Selbststudium

## Kinetik des Massenpunktes



Leicht



Mittel



Schwer

# ÜBUNGSBEISPIEL 18 – FLIEHKRAFTREGLER

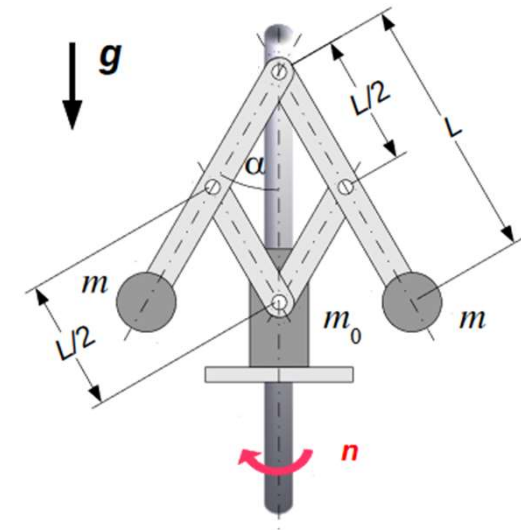


Bei welcher Drehzahl  $n$  können die Fliehkgewichte der Masse  $m$  des Fliehkraftreglers die Muffe der Masse  $m_0$  aus der gezeichneten Lage anheben?

Das Eigengewicht der Stangen und Reibung können vernachlässigt werden.

Gegeben:  $m = 1 \text{ kg}$ ,  $m_0 = 10 \text{ kg}$ ,  $\alpha = 30^\circ$ ,  $L = 20 \text{ cm}$

**Lösung:**  $n = 176 \frac{1}{\text{min}}$



Das Fliehkraftpendel ist eine Art von Schwingungstilger zur Dämpfung von Dreh- bzw. Torsionsschwingungen.

# ÜBUNGSBEISPIEL 18 – FLIEHKRAFTREGLER



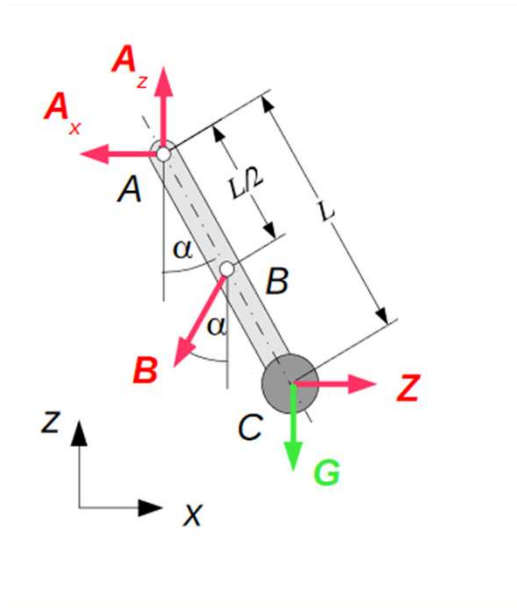
## Überlegungen:

Die Muffe wird angehoben, wenn die Summe der von beiden Querstreben auf sie ausgeübten Kräfte in  $z$  – Richtung größer als ihr Gewicht ist.

Wegen der Symmetrie sind die Kräfte beider Querstreben gleich groß. Die Querstreben sind Pendelstütze.

Der Zusammenhang zwischen der über eine Querstrebe übertragene Kraft und der Zentrifugalkraft kann aus dem dynamischen Gleichgewicht am Träger  $AC$  ermittelt werden.

Die Summe aller durch die am Pendel angreifenden Kräfte erzeugten Momente um den Drehpunkt  $A$  muss Null sein.



## ÜBUNGSBEISPIEL 19 – SEGELFLUGZEUG



Ein Segelflugzeug der Masse  $m$  fliegt mit einer konstanten Bahngeschwindigkeit  $v$  auf einer Kreisbahn mit Radius  $R$ . Die Auftriebskraft  $A$  steht senkrecht auf dem Flugzeug.

- a) Bestimmen Sie die Schräglage  $\theta$  und den Betrag der Auftriebskraft  $A$ .
- b) Welche Kraft  $F_P$  wirkt auf den Pilot?

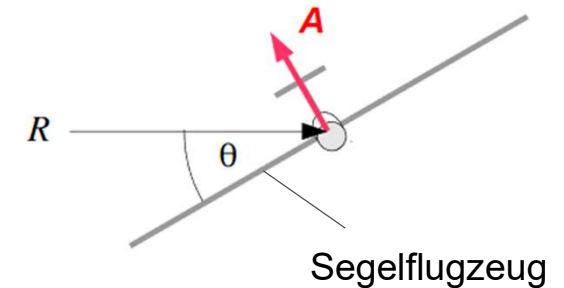
Zahlenwerte:  $m = 320 \text{ kg}$  (Flugzeug mit Pilot),  
 $m_P = 70 \text{ kg}$  (Pilot),  $R = 100 \text{ m}$ ,  $v = 100 \text{ km/h}$

**Lösung:**

$$\theta = 38,19^\circ$$

$$A = 3993 \text{ N}$$

$$F_P = 873,7 \text{ N}$$



## ÜBUNGSBEISPIEL 20 – DER KRANARM

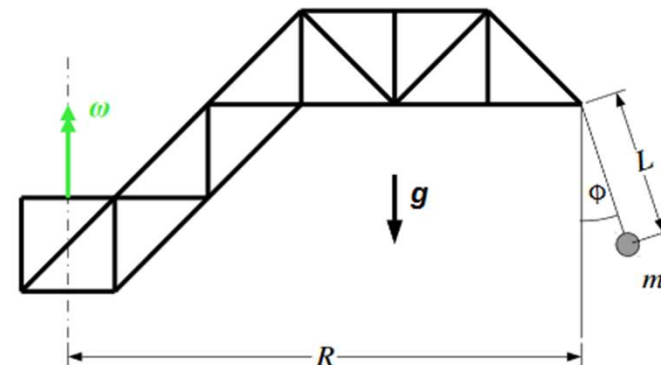


Auf einer Spitze eines Kranarms, der sich mit der konstanten Winkelgeschwindigkeit  $\omega$  dreht, hängt an einem Seil der Länge  $L$  die Masse  $m$ .

Wie groß ist der Winkel  $\phi$  und die Kraft  $S$  im Seil?

Hinweis: Der Winkel ist so klein, dass die Näherung  $\sin \phi \approx \tan \phi$  verwendet werden kann.

Zahlenwerte:  $\omega = 0,2 \text{ s}^{-1}$ ,  $R = 5 \text{ m}$ ,  $L = 2 \text{ m}$ ,  $m = 100 \text{ kg}$



**Lösung:**  $\phi = 1,178^\circ$

$S = 981,2 \text{ N}$



# Arbeit und Energie

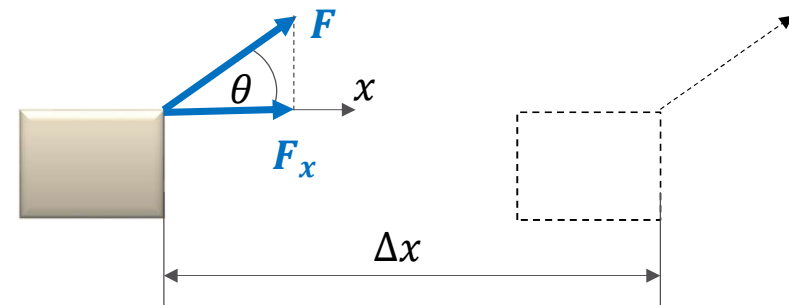
# ARBEIT UND ENERGIE

- Im letzten Abschnitt haben wir gesehen, dass kinetische Probleme mit Hilfe der Newtonschen Axiome bzw. des Prinzips von d'Alembert gelöst werden können.
- Hinzu kommt jetzt die Möglichkeit diese auch mit dem Arbeits- und Energiesatz oder dem Impuls- bzw. Drallsatz zu lösen. Je nach Aufgabenstellung finden wir die Lösung rascher mit der einen oder anderen Methode.

- **Arbeit bei geradliniger Bewegung:**

- Die Arbeit einer Kraft  $F$ , deren Angriffspunkt sich entlang einer Verschiebung  $\Delta x$  bewegt, ist gleich:

$$W = F_x \Delta x = |F| \cos \theta \Delta x$$



- Die dabei verrichtete Arbeit ist eine skalare Größe!

# ARBEIT UND ENERGIE

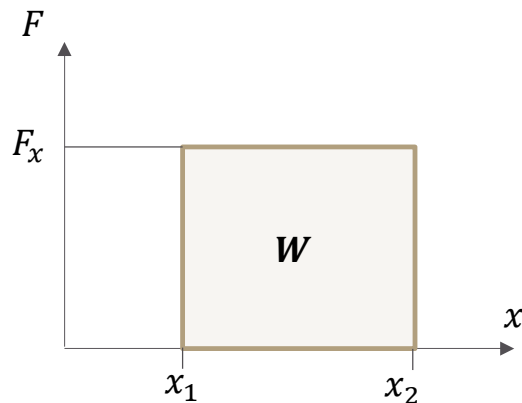
---

- Die Kraft  $F$  können wir in zwei Komponenten zerlegen, wobei für die Körperbewegung nur die Kraftkomponente  $F_x$  von Bedeutung ist.
- Wenn mehrere Kräfte Arbeit verrichten, ergibt sich die Gesamtarbeit aus der Summe der Arbeiten durch die einzelnen Kräfte:

$$W = W_1 + W_2 + W_3 + \dots = F_{1,x}\Delta x_1 + F_{2,x}\Delta x_2 + F_{3,x}\Delta x_3 + \dots$$

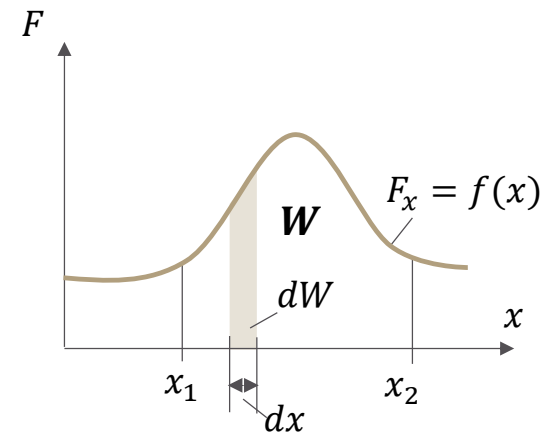
- Die SI-Einheit der Arbeit und Energie ist das **Joule**:  $1 J = 1 N \cdot m$ .
- Prinzipiell unterscheiden wir zwei Bewegungen:
  - Bewegung mit **konstanter Kraft**, die bei gleichbleibendem Winkel  $\theta$  auf den Körper wirkt. Hier ergibt sich die Arbeit als rechteckige Fläche im Kraft-Weg-Diagramm (siehe Abbildung a)).
  - Sich **verändernde Kraftgröße** oder veränderbarer Winkel  $\theta$  während einer Bewegung von  $x_1$  nach  $x_2$ . Hier kann die Arbeit durch Integration der Fläche unter der entsprechenden Funktionskurve ermittelt werden (siehe Abbildung b)).

# ARBEIT UND ENERGIE



a) Kraft-Weg-Diagramm  
für  $F_x = \text{const}$  ( $\theta = \text{const}$ )

$$W = F_x \Delta x$$



b) Kraft-Weg-Diagramm  
für  $F_x \neq \text{const}$

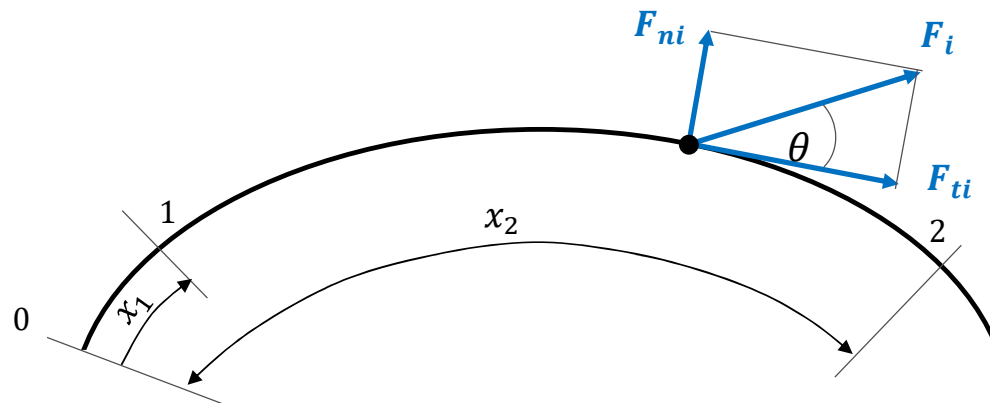
$$W = \int_{x_1}^{x_2} dW = \int_{x_1}^{x_2} F_x(x) dx$$

Teilarbeit:  
 $dW = F_x(x) \cdot dx$

# ARBEIT UND ENERGIE

- **Arbeit bei krummliniger Bewegung:**

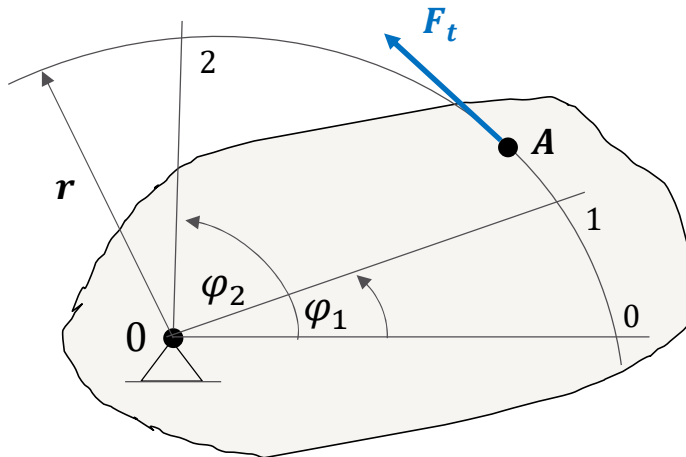
- Wenn sich der Körper auf einer in der **Ebene** liegenden gekrümmten Bahn bewegt, verläuft die für die Arbeit wesentliche Kraftkomponente in Richtung der Bahntangente:  $F_{ti} = F_i \cos \theta$ . Mit dieser Komponente lässt sich die Arbeit wie bei der geradlinigen Bewegung ermitteln.
- Dies gilt auch für **räumlich** gekrümmte Bewegungen. Auch hier ist für die Arbeit stets das Wegintegral über die Bahnkomponente der Kraft zu bilden.



# ARBEIT UND ENERGIE

- **Arbeit bei krummliniger Bewegung:**

- Auf einen um die ortsfeste Achse 0 drehbar gelagerter Körper wirkt über dem Drehwinkel  $\varphi_2 - \varphi_1$  das konstante Drehmoment  $M$ . Dieses Drehmoment kann durch eine ständig an einem Kreis mit dem Radius  $r$  wirkenden Tangentialkraft  $F_t$  erzeugt werden. Während der Drehung beschreibt der Angriffspunkt  $A$  der Kraft  $F_t$  den Weg  $x_2 - x_1 = r(\varphi_2 - \varphi_1)$ .



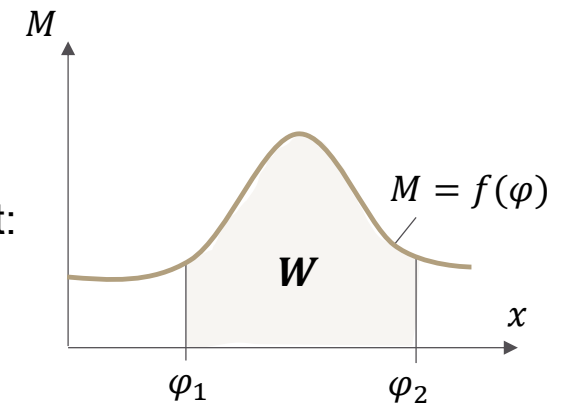
$$W = F_t r (\varphi_2 - \varphi_1)$$

bzw. unter Berücksichtigung von  $F_t \cdot r = M$

$$W = M(\varphi_2 - \varphi_1)$$

Ist das Drehmoment mit dem Drehwinkel  $\varphi$  veränderlich, ist die Arbeit:

$$W = \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} M d\varphi$$



# ARBEIT UND ENERGIE

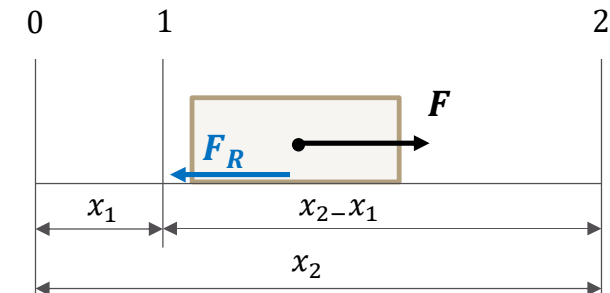
- **Reibarbeit:**

- Ist die Arbeit zur Überwindung der Reibkraft. Ein Körper bewegt sich gleichförmig auf horizontaler Bahn, die Zugkraft  $F$  wirkt in Bewegungsrichtung. Zwischen  $F$  und  $F_R$  besteht **statisches Gleichgewicht**, d.h. die Zugkraft  $F$  verrichtet gerade die zur Überwindung der Reibung erforderliche Arbeit.

$$F = F_R \rightarrow W = F_R(x_2 - x_1) = \boxed{\mu F_N(x_2 - x_1)}$$

- Bei gleichförmiger Drehbewegung eines im Drehzapfen gelagerten Körpers hat das Antriebsmoment  $M$  den gleichen Betrag wie das Zapfenreibmoment  $M_R$ .

$$M = M_R \rightarrow W = M_R(\varphi_2 - \varphi_1) = F_R r(\varphi_2 - \varphi_1) = \boxed{\mu F_N r(\varphi_2 - \varphi_1)}$$



- Die Reibungsarbeit hängt vom Weg ab, auf dem der Massenpunkt von 1 nach 2 gebracht wird.

# ARBEIT UND ENERGIE

- **Hubarbeit:**

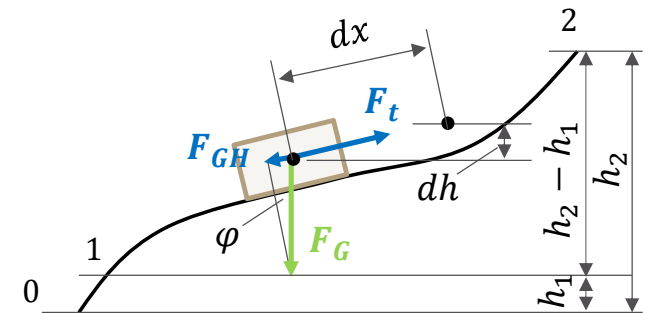
- Ist die Arbeit zur Überwindung der Gewichtskraft. Ein Körper mit der Gewichtskraft  $F_G$  wird bspw. gleichförmig und reibungsfrei auf einer beliebig gekrümmten Bahn um den Höhenunterschied  $h_2 - h_1$  gehoben. Dazu ist an jeder Stelle der Bahn eine bestimmte Tangentialkraft  $F_t$  erforderlich, die mit der Hangabtriebskraft  $F_{GH}$  im statischen Gleichgewicht steht.

$$F_t = F_{GH} \rightarrow dW = F_t dx = F_{GH} dx = F_G \sin \varphi dx$$

$$dW = mg \sin \varphi dx = mg dh$$

- Die Gesamtarbeit über den Hub erhalten wir durch Integration:

$$W = \int_{h_1}^{h_2} dW = \int_{h_1}^{h_2} mg dh = mg \int_{h_1}^{h_2} dh \rightarrow \boxed{W = mg(h_2 - h_1)}$$



- Die Hubarbeit ist wegunabhängig und hängt nur von der Höhendifferenz ab.



# ARBEIT UND ENERGIE

- **Federspannarbeit:**

- Ist die Arbeit zur Überwindung der Federkraft  $F$ . Für die Kraft  $F$ , die zum Spannen einer Feder erforderlich ist, gilt im linear elastischen (Hookeschen) Bereich, dass diese **proportional dem Federweg** ist.

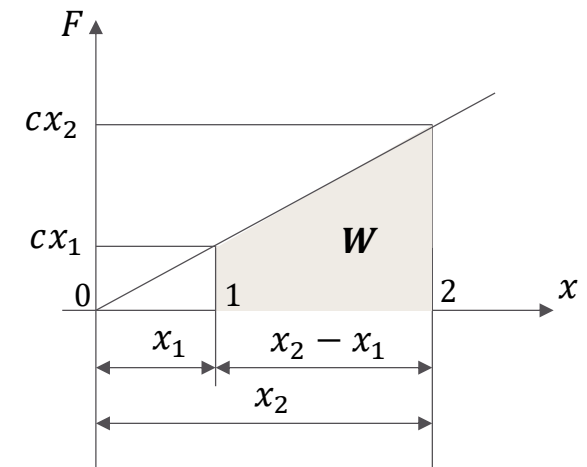
$F$  = Federkonstante · Weg

$$F = c \cdot x$$

- Die Federspannkraft ist immer entgegengesetzt zur Federrückstellkraft gerichtet. Die Arbeit  $W$ , die die Kraft  $F$  beim Spannen verrichtet, entspricht der Fläche unter der Federkennlinie. War die Feder schon vorgespannt erhalten wir eine Trapezfläche.

$$W = \frac{1}{2} Fx = \frac{1}{2} cx^2 \quad \text{bei nicht vorgespannter Feder}$$

$$W = \frac{1}{2} (cx_1 + cx_2)(x_2 - x_1) = \frac{1}{2} c(x_2^2 - x_1^2) \quad \text{bei vorgespannter Feder}$$



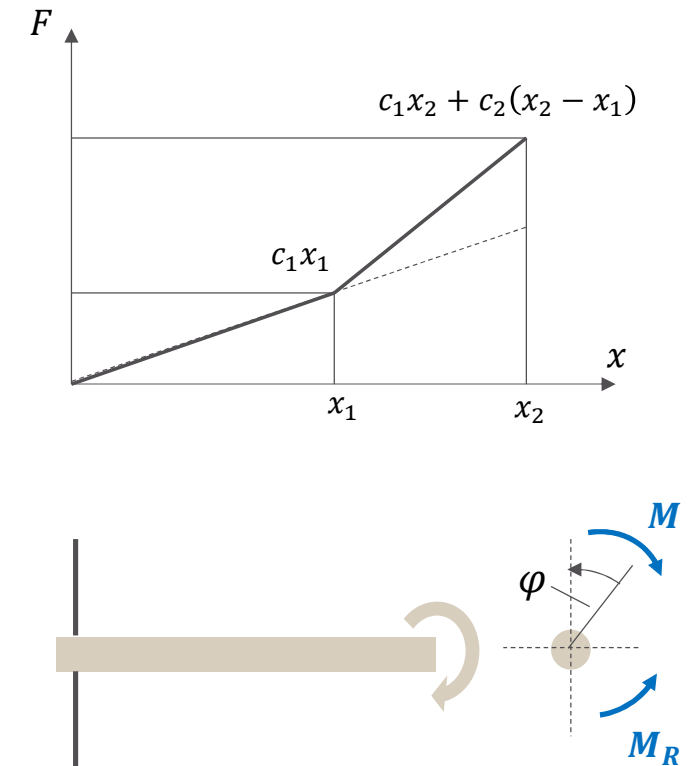
# ARBEIT UND ENERGIE

- **Ad Federspannarbeit:**

- Die geradlinige Charakteristik muss aber nicht immer vorhanden sein. Es gibt auch Federn, die sich **progressiv** (z.B. Gummipuffer) oder degressiv verhalten. Außerdem erzielt man annähernd eine **progressive** Charakteristik durch zwei lineare Federpakete, wenn das zweite Paket erst ab einer bestimmten Belastung einsetzt (z.B. Blattfederpaket der Hinterachsen schwerer Lkw).
- **Drehstabfedern:** Um einen einseitig eingespannten Drehfederstab um den Winkel  $\varphi$  zu verdrillen, ist ein bestimmtes Drehmoment erforderlich.

$$\text{Drehfedergesetz: } M = c_d \cdot \varphi \quad c_d = \text{Drehfederkonstante}$$

- Das Drehmoment  $M$  ist stets entgegengesetzt gleich dem Rückstellmoment der Drehfeder.



# ARBEIT UND ENERGIE

- **Ad Drehstabfedern:** Die zum Verdrillen von  $\varphi_1$  auf  $\varphi_2$  nötige Drehfeder-Spannarbeit ergibt sich mit:

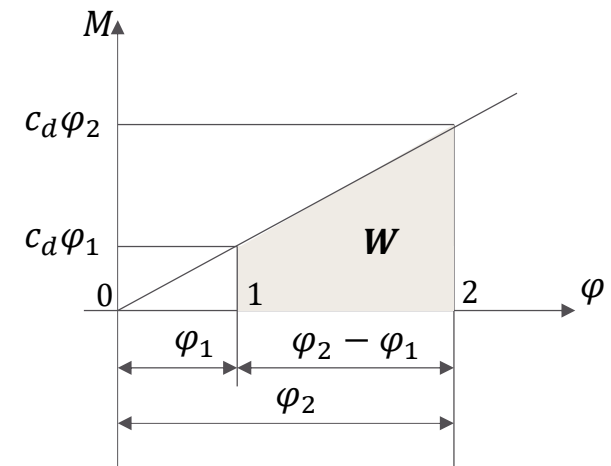
$$W = \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} M d\varphi = \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} c_d \varphi d\varphi = \boxed{\frac{1}{2} c_d (\varphi_2^2 - \varphi_1^2)}$$

- Beim Verdrillen aus dem ungespannten Zustand vereinfacht sich diese Formel auf:

$$\boxed{W = \frac{1}{2} c_d \varphi^2}$$

- **Beispiel zur Drehfeder:** Die Vorderräder eines Pkw sind in ihrer Aufhängung mit einer Drehstabfeder verbunden. Wie groß ist die in der Feder gespeicherte Arbeit, wenn sich das linke Rad gegenüber dem rechten infolge Fahrbahnunebenheiten soviel höher befindet, dass die Feder um  $16^\circ$  gedreht wird?

$$(c_d = 110 \text{ kNm/rad}) \rightarrow W = \frac{1}{2} c_d \varphi^2 = \frac{1}{2} 110 \text{ kNm/rad} \cdot 0,28^2 \text{ rad}^2 = \mathbf{4,29 \text{ kNm} = 4,29 \text{ kJ}}$$



# ARBEIT UND ENERGIE

- **Beschleunigungsarbeit:**

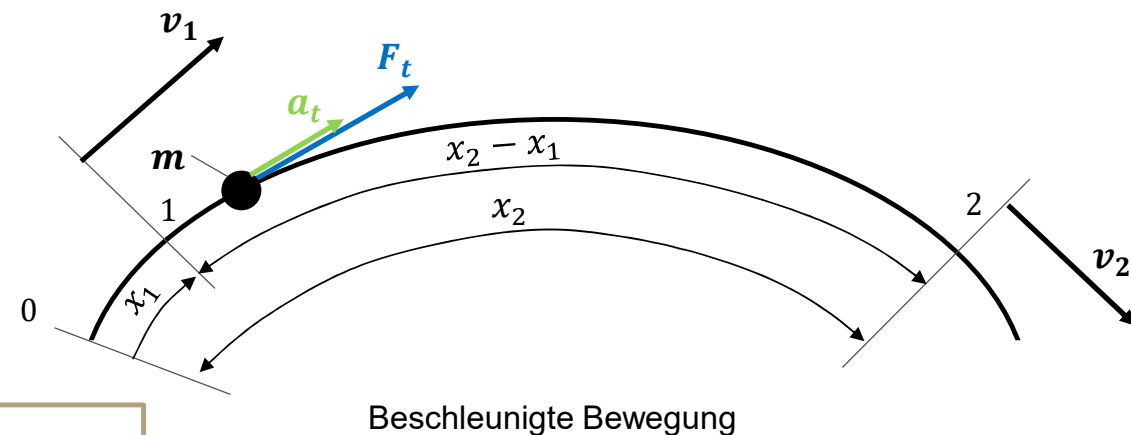
- Ist die Arbeit zur Überwindung der Trägheitskraft. Ein Körper mit der Masse  $m$  wird durch eine Einzelkraft  $F_t$  beschleunigt. Dadurch ändert sich auf der Wegstrecke  $x_2 - x_1$  seine Geschwindigkeit von  $v_1$  auf  $v_2$ . Unter Berücksichtigung des Newtonschen Grundgesetzes der Dynamik erhalten wir für die Beschleunigungsarbeit:

$$F_t = ma_t = m \frac{dv}{dt}$$

$$W = \int_{x_1}^{x_2} F_t ds = \int_{x_1}^{x_2} m \frac{dv}{dt} ds$$

Da  $\frac{ds}{dt} = v$ , ergibt sich weiter

$$W = m \int_{v_1}^{v_2} v dv = m \frac{1}{2} |v^2|_{v_1}^{v_2} = \boxed{m \frac{1}{2} (v_2^2 - v_1^2)}$$



- Erkenntnis: Die Beschleunigungsarbeit  $W$  ist unabhängig von der Bahnform und vom Bewegungsablauf zwischen den Wegstrecken  $x_2$  und  $x_1$ .

# ARBEIT UND ENERGIE

- **Ad Beschleunigungsarbeit:**

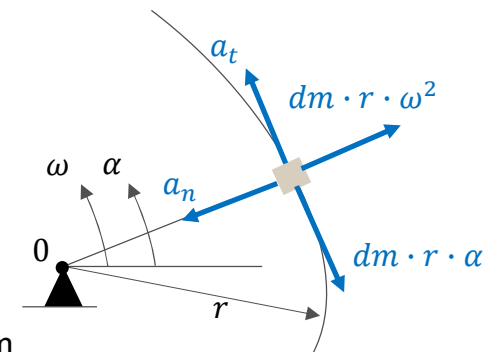
- Beginnt die Beschleunigung aus dem Ruhezustand, ist  $v_1 = 0$  und mit  $v = v_2$  folgt:

$$W = \frac{1}{2}mv^2$$

- Analog ergibt sich für einen um einen Punkt eines Körpers drehbar gelagerten Körper mit dem Massenträgheitsmoment  $I = \int r^2 dm$  die Drehbeschleunigungsarbeit mit:

## Einschub Grundgesetze der Drehbewegung:

- Bei der Bewegung eines Masseteilchens mit der Masse  $dm$  entstehen neben Tangential- und Zentripetalbeschleunigungen auch tangentiale Trägheitskräfte und Zentrifugalkräfte.
- Die Zentrifugalkraft übt in Bezug auf die Drehachse kein Drehmoment aus, sehr wohl aber die Tangentialkraft. Das Drehmoment ergibt sich aus dem Produkt der Tangentialkraft und dem Radius  $r$  und lautet:  $dM_T = r \cdot r \cdot \alpha \cdot dm$
- Das gesamt wirkende Drehmoment ergibt sich aus dem Integral mit  $M = \int dM_T = \alpha \int r^2 dm$
- Das Integral ist ersichtlich von der Geometrie und der Massenverteilung abhängig. Der Term  $\int r^2 dm$  wird als Massenträgheitsmoment  $I$  bezeichnet!
- Somit ergibt sich das resultierende Drehmoment aller äußeren Kräfte um die Drehachse aus dem Produkt des Massenträgheitsmomentes  $I$  und der Winkelbeschleunigung  $\alpha$  mit:  $\vec{M} = I \cdot \vec{\alpha}$



# ARBEIT UND ENERGIE

- **Ad Beschleunigungsarbeit:**

- Beginnt die Beschleunigung aus dem Ruhezustand, ist  $v_1 = 0$  und mit  $v = v_2$  folgt:

$$W = \frac{1}{2}mv^2$$

- Analog ergibt sich für einen um einen Punkt eines Körpers drehbar gelagerten Körper mit dem Massenträgheitsmoment  $I = \int r^2 dm$  die Drehbeschleunigungsarbeit mit:

$$\boxed{W = \frac{1}{2}I(\omega_2^2 - \omega_1^2)} \quad \rightarrow \quad W = \frac{1}{2}I\omega^2 \text{ bei Beschleunigung aus der Ruhelage}$$

- **Beispiel:** Ein Eisenbahnzug mit der Masse  $m = 450 \text{ t}$  erhöht auf einer Steigung von 0,8 % längs eines Weges  $x = 1,8 \text{ km}$  seine Geschwindigkeit von 30 auf 50  $\text{km/h}$ .  $\mu = 0,005$ . Gesucht werden a) die Reibungsarbeit  $W_1$ , b) die Hubarbeit  $W_2$ , c) die Beschleunigungsarbeit  $W_3$  und d) die Gesamtarbeit  $W_4$ .

$$\text{ad a) } W_1 = mgx\mu = 450000 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 1800 \text{ m} \cdot 0,005 = 39730500 \text{ J} \triangleq \mathbf{39730,5 \text{ kJ}}$$

# ARBEIT UND ENERGIE

- **Ad Beispiel:** Ein Eisenbahnzug mit der Masse  $m = 450 \text{ t}$  erhöht auf einer Steigung von  $0,8 \%$  längs eines Weges  $x = 1,8 \text{ km}$  seine Geschwindigkeit von  $30$  auf  $50 \text{ km/h}$ .  $\mu = 0,005$ . Gesucht werden a) die Reibungsarbeit  $W_1$ , b) die Hubarbeit  $W_2$ , c) die Beschleunigungsarbeit  $W_3$  und d) die Gesamtarbeit  $W_4$ .

$$\text{ad b) } W_2 = mgh = mgx \sin \alpha \quad \rightarrow \sin \alpha \approx \tan \alpha \text{ da der Winkel sehr klein ist}$$

$$= mgx \tan \alpha = 450000 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 1800 \text{ m} \cdot 0,008 = 63568800 \text{ J} \triangleq \mathbf{63568,8 \text{ kJ}}$$

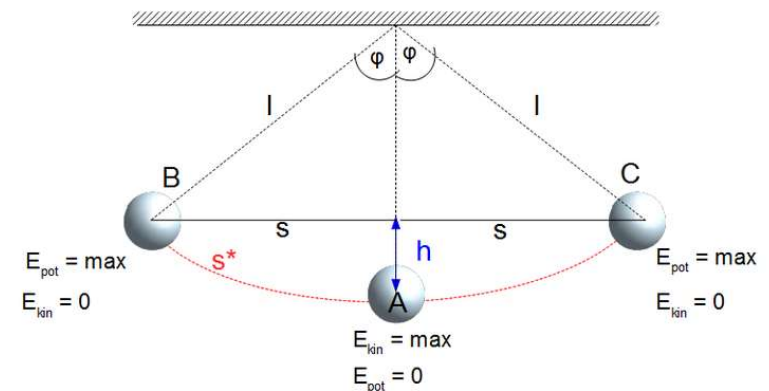
$$\text{ad c) } W_3 = \frac{1}{2} m(v_2^2 - v_1^2)$$

$$= \frac{1}{2} 450000 \cdot \frac{1}{3,6^2} (50^2 - 30^2) \frac{\text{m}}{\text{s}^2} = 36892361 \text{ J} \triangleq \mathbf{36892,4 \text{ kJ}}$$

$$\text{ad d) } W_{ges} = W_1 + W_2 + W_3 = \mathbf{140191,7 \text{ kJ}}$$

# ARBEIT UND ENERGIE

- **Potentielle und kinetische Energie:** Ein Körper hat mechanische Energie, wenn er Arbeit verrichten kann. Diese Fähigkeit erlangt der Körper erst dadurch, dass an ihm selbst Arbeit verrichtet wird oder wurde, er z. B. gehoben, beschleunigt oder elastisch verformt wurde. Die dazu aufgewendete Arbeit speichert der Körper. Daher sind die Einheiten von Energie und Arbeit gleich (Nm, J,Ws).
- Energie ist Arbeitsvermögen. Arbeit ist ein Vorgang. Energie ein Zustand.
- Wie es verschiedene Formen der Arbeit gibt, unterscheidet man auch mehrere Arten der Energie, z. B. die mechanische Energie, die Wärmeenergie, die elektrische, magnetische und chemische Energie sowie Atomenergie.
- Die mechanische Energie tritt auf:
  - Als Energie der Ruhe = **potentielle Energie** (Energie der Lage oder der Feder: Höhen- bzw. elastische Formänderungsenergie)
  - Als Energie der Bewegung = **kinetische Energie** (Bewegungsenergie)



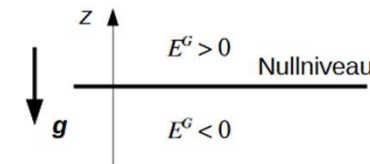


# ARBEIT UND ENERGIE

- **Potentielle Energie der Lage:** Ist jene Energie, die ein Körper aufgrund seiner Lage in Bezug auf eine um die Höhe  $h$  tiefer oder höher gelegene Bezugsebene hat. Um ihn von der Bezugsebene auf die nunmehr eingenommene Lage anzuheben oder abzusenken, war die Hubarbeit  $W = mgh$  erforderlich. Grundsätzlich gilt jedes Schwerfeld, wir beschränken uns auf jenes der Erde.

$$E_{pot} = W = mgh$$

- Die Energie der Lage kann positiv oder negativ sein, weil die Bezugsebene beliebig gewählt werden kann.



- **Potentielle Energie der Feder oder der elastischen Formänderung:** Wenn eine Feder durch Entspannen wieder ihre ursprüngliche Lage einnimmt, verrichtet sie Arbeit, Formänderungsarbeit. Offensichtlich hat die Feder Energie gespeichert, besitzt eine potentielle Energie.

$$E_{pot} = \frac{1}{2} cx^2$$

Biegefeder (Zug-, Druckfeder)

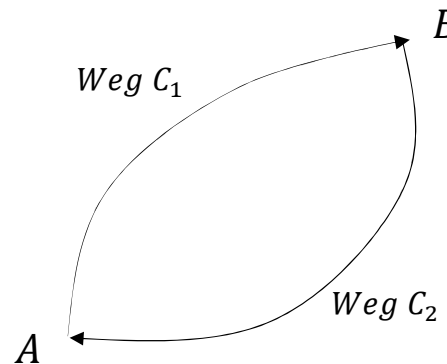
$$E_{pot} = \frac{1}{2} c_d \varphi^2$$

Torsionsfeder

# ARBEIT UND ENERGIE

- **Ad Potentielle Energie der Lage:**
  - **Konservative Kräfte:** Eine Kraft heißt konservativ, wenn die Arbeit, die sie an einem Massenpunkt verrichtet, nur **vom Anfangs- und Endpunkt der Bahn abhängt**, die der Massenpunkt beschreibt aber unabhängig von der Bahnkurve ist. Bedeutet, **die Gesamtarbeit**, die eine Kraft an einem Teilchen verrichtet, welches sich auf einer beliebigen geschlossenen Bahn bewegt, **null ist**.
  - Die Gewichtskraft und die Federkraft sind konservative Kräfte.

$$W_{AB} = \int_{C_1} F dr = \int_{C_2} F dr$$



**Beispiel:** An einem Skifahrer, der mit dem Lift zum Punkt B nach oben fährt wird Arbeit verrichtet, um die Schwerkraft zu überwinden,  **$W = mgh$** .

Beim Runterfahren zum Punkt A wird diese potentielle Energie wieder frei. In Summe ist die Gesamtarbeit somit null!

# ARBEIT UND ENERGIE

- **Kinetische Energie:** Ist eine Bewegungsenergie. Wird z. B. ein Pkw aus der Bewegung abrupt gestoppt, wirkt die Trägheitskraft und schleudert einen nicht angegurten Fahrer gegen die Windschutzscheibe. Im Bewegungszustand des Körpers ist also Arbeitsvermögen gespeichert.

$$E_{kin} = W = \frac{1}{2}mv^2$$

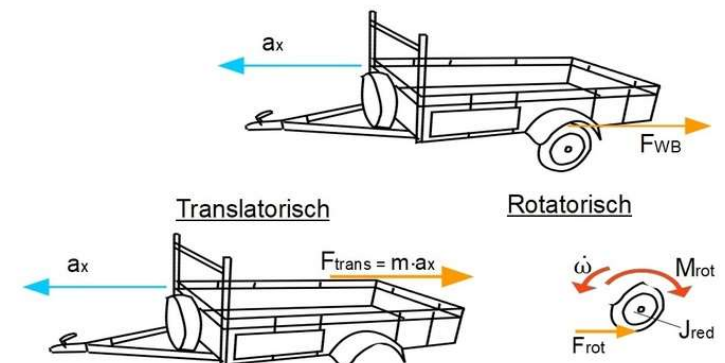
Translatorische Bewegung

$$E_{kin} = W = \frac{1}{2}I\omega^2$$

Rotatorische Bewegung

- Da die allgemeine ebene Bewegung in eine translatorische und eine rotatorische zerlegt werden kann, erhalten wir für sie die kinetische Energie allgemein:

$$E_{kin} = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}I\omega^2$$



# ARBEIT UND ENERGIE

- **Arbeits- und Energieerhaltungssatz:** Beide Sätze helfen bei der Lösung kinetischer Aufgaben.

- **Arbeitssatz:** Die während der Körperbewegung von allen äußeren Kräften und Momenten am Körper verrichtete Gesamtarbeit (Summe aller Teilarbeiten) ist gleich der Änderung der kinetischen und potentiellen Energie des Körpers.
- **Energieerhaltungssatz:** In einem reibungsfreie bewegten mechanischen Zustand ist die Summe der kinetischen und potentiellen Energie zu jedem Zeitpunkt konstant.

$$E_{pot} + E_{kin} = \text{const.}$$

- Berücksichtigt man die auftretende Reibung, erhält man den allgemeinen Energieerhaltungssatz der Mechanik:
  - Die mechanische Energie ist am Ende eines Bewegungsvorganges gleich der mechanischen Energie zu Beginn, vermindert um die auf dem Weg verrichtete Reibarbeit  $E_E = E_A - W_R$
  - **WICHTIG:** Energie kann zwischen verschiedenen **Energieformen** umgewandelt werden, beispielsweise von Bewegungsenergie in Wärmeenergie. Es ist jedoch **nicht möglich, Energie zu erzeugen oder zu vernichten**. Die Energieerhaltung gilt als wichtiges Prinzip aller Naturwissenschaften.

# ARBEIT UND ENERGIE

## Beispiel:

Eine Scheibe mit der Masse  $m$  und dem Radius  $r$  rollt aus der Ruhelage eine schiefe Ebene mit dem Neigungswinkel  $\alpha$  herab. Gegeben:  $m = 100 \text{ kg}$ ,  $r = 0,5 \text{ m}$ ,  $x = 80 \text{ m}$ ,  $\alpha = 20^\circ$ .

Berechnen Sie die Schwerpunktgeschwindigkeit  $v_x$  am Ende der Rollstrecke  $x$  (Reibung wird vernachlässigt).

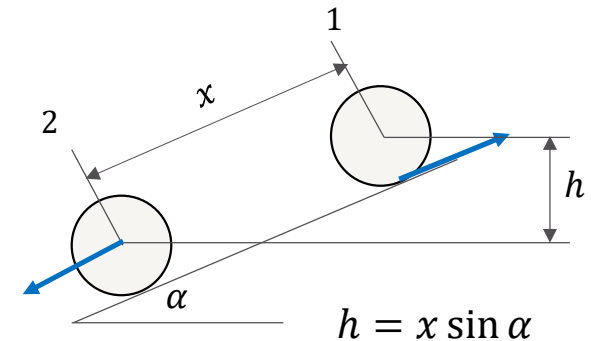
**Lösung:** Aus dem Energieerhaltungsgesetz ergibt sich:

$$E_{\text{pot}} = E_{\text{kin,trans}} + E_{\text{kin,rot}}$$

$$mgh = \frac{1}{2}mv_x^2 + \frac{1}{2}I\omega^2 \quad \omega = \frac{v_x}{r}$$

$$mgh = \frac{m}{2}v_x^2 + \frac{1}{2}\frac{I}{r^2}v_x^2 = v_x^2 \left( \frac{m}{2} + \frac{1}{2}\frac{I}{r^2} \right) \rightarrow 2mgh = v_x^2 \left( m + \frac{I}{r^2} \right)$$

$$v_x = \sqrt{\frac{2mgh}{m + \frac{I}{r^2}}} = \sqrt{\frac{2mgx \sin \alpha}{m + \frac{mr^2}{2}}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 100 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 80 \text{ m} \cdot \sin 20^\circ}{100 \text{ kg} + \frac{100 \text{ kg}}{2}}} = \boxed{18,9 \text{ m/s}}$$



# LEISTUNG UND WIRKUNGSGRAD

**Leistung:** Werden die Gleichungen der einzelnen Arbeits- und Energieformen unter dem Gesichtspunkt der Zeit behandelt, sprechen wir von Leistung  $P$ . Sie ist der Quotient aus der verrichteten Arbeit  $W$  und der dafür benötigten Zeit  $t$ :  $P = W/t$ .

- Die Leistung  $P$  ist eine skalare Größe. Ihre Einheiten sind  $W, Nm/s$  oder  $J/s$ .
- Die Leistung  $P$  einer translatorischen Bewegung in einem bestimmten Augenblick ist gleich dem Produkt aus der in Wegrichtung wirkenden Kraftkomponente und der Geschwindigkeit ihres Angriffspunktes:

$$P = \frac{dW}{dt} = F_t \frac{ds}{dt} = F_t v \quad \text{Translatorische Bewegung}$$

- Die Leistung einer Kraft bei einer Drehbewegung in einem bestimmten Augenblick ist gleich dem Produkt aus dem die Rotation hervorruufenden Moment und der augenblicklichen Winkelgeschwindigkeit:

$$P = \frac{dW}{dt} = F_t r \frac{d\varphi}{dt} = F_t r \omega = M \omega \quad \text{Rotatorische Bewegung}$$

# LEISTUNG UND WIRKUNGSGRAD

---

**Wirkungsgrad:** Die bei allen Maschinen, Lagern und Führungen auftretenden Reibkräfte verursachen Reibarbeit und damit Verlust an mechanischer Energie. Das tatsächlich in Energie umgesetzte Arbeitsvermögen erfasst man mit dem Wirkungsgrad  $\eta$ .

- Der Wirkungsgrad  $\eta$  ist das Verhältnis der Nutzarbeit  $W_N$  zur aufgewendeten Arbeit  $W_A$  bzw. Nutzleistung  $P_N$  zur aufgewendeten Leistung  $P_A$ :

$$\eta = \frac{W_N}{W_A} = \frac{P_N}{P_A}$$

- Der Wirkungsgrad  $\eta$  ist also immer kleiner als 1.

# **Impuls und Stoßvorgänge**



# IMPULS UND DRALL

Wenn wir einen Wasserschlauch zum Rasensprengen auslegen und den Wasserhahn aufdrehen, bleibt der Schlauch bei geringem Wasseraustritt ruhig liegen. Bei größerer Wassermenge beginnt er herumzutanzten. Offensichtlich wirkt das austretende Wasser auf den Schlauch (Impuls). Bei kleinerer Wassermenge wird diese Wirkung durch die Reibung zwischen Wiese und Schlauch noch kompensiert.

- **Impuls  $p$ :** Ist eine **Bewegungsgröße eines Massenpunktes** und das Produkt aus seiner Masse  $m$  und seiner Geschwindigkeit  $v$ :

$$\vec{p} = m\vec{v}$$

- **Impulssatz:** Der Impuls ist ein mit der Geschwindigkeit  $v$  gleichgerichteter Vektor. Aus dem Grundgesetz der Dynamik folgt der Impulssatz:

$$\vec{F} = m\vec{a} = m\frac{d\vec{v}}{dt}, \quad d\vec{p} = md\vec{v}, \quad \frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{F} \rightarrow d\vec{p} = \vec{F} dt \rightarrow \int_{p_1}^{p_2} d\vec{p} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt \quad \text{wobei } F = f(t) \text{ ist.}$$

- In Worten: Während der Zeitspanne  $t_2 - t_1$  bewegt sich ein Massenpunkt unter der Wirkung einer nach Betrag und Richtung veränderlichen Kraft  $F$  auf seiner Bahn von Punkt 1 nach Punkt 2, wobei sich der Impuls von  $p_1$  auf  $p_2$  ändert.

# IMPULS UND DRALL

- Der Impulssatz kann als Integral des dynamischen Grundgesetzes erklärt werden:

$$\int \vec{F} dt = \int_{v_1}^{v_2} m dv = m(v_2 - v_1) \quad \text{für } m = \text{const.}$$

- **Impulssatz:** Die zeitliche Änderung der Bewegungsgröße eines Massenpunktes ist gleich der äußeren Kraft:

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

wirken mehrere Kräfte  $F_1, F_2, \dots, F_n$ , gilt  $F_R = \sum F_i \rightarrow \vec{F}_R = \frac{d\vec{p}}{dt}$

- **Antrieb:** Die Änderung des Impulses innerhalb einer bestimmten Zeitspanne ist gleich dem Antrieb der wirkenden Kraft während der gleichen Zeitspanne. Einheit des Antriebs (Impulses) ist  $Ns$ :

$$\int_{p_1}^{p_2} d\vec{p} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt$$

→ Antrieb ist gleich dem Zeitintegral der Kraft! Für eine konstante Kraft gilt:  $\mathbf{p_2 - p_1 = F(t_2 - t_1)}$

# IMPULS UND DRALL

- **Gesamtimpuls:** Wenn sich mehrere Massenpunkte (Massenpunkthaufen)  $m_1, m_2, \dots, m_n$  mit den Geschwindigkeiten  $v_1, v_2, \dots, v_n$  bewegen und mit Kräften aufeinander wirken, ergibt sich der Gesamtimpuls aus der Summe der Einzelimpulse zu:

$$\vec{p}_{ges} = \sum_{i=1}^n \vec{p}_i = \sum_{i=1}^n (m_i \vec{v}_i)$$

Äußere Kräfte verursachen also immer eine Änderung des Gesamtimpulses!

- **Beispiel:** Die nicht befestigte Ladung auf einem Lkw darf beim Abbremsen nicht verrutschen. Wie lang muss die Bremszeit mindestens sein, wenn die Ausgangsgeschwindigkeit  $70 \text{ km/h}$  beträgt? Wie groß ist die Beschleunigung  $a$ ? Die Reibzahl zwischen Ladung und Pritsche ist  $0,6$ .

$$m \cdot \Delta v = F \cdot \Delta t \quad F \ll F_R = \mu \cdot m \cdot g$$

$$\Delta t = \frac{\Delta v}{\mu \cdot g} = \frac{70 \text{ km/h}}{3,6 \frac{\text{km/h}}{\text{m/s}} \cdot 0,6 \cdot 9,81 \text{ m/s}^2} = 3,3 \text{ s}$$

$$a = \frac{v}{t} = \frac{70 \text{ km/h}}{3,6 \frac{\text{km/h}}{\text{m/s}} \cdot 3,3 \text{ s}} = 5,9 \text{ m/s}^2$$

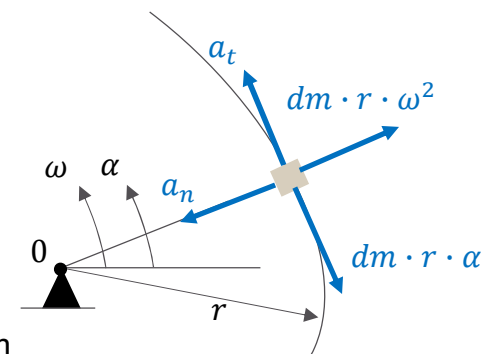
# IMPULS UND DRALL

- **Drall:** Tritt an der Stelle der translatorischen Bewegung eine Drehbewegung, wird das vom Impuls herrührende Moment als Drehimpuls, Impulsmoment oder Drall  $B$  bezeichnet. Der Drall eines um eine ortsfeste Achse rotierenden Körpers ist das Produkt aus dem Massenträgheitsmoment  $I$  um die Drehachse und der Winkelgeschwindigkeit  $\omega$ .

$$\vec{M} = I\vec{\alpha} = I \frac{d\vec{\omega}}{dt} = \frac{d\vec{B}}{dt}, \quad \vec{B} = I\vec{\omega}$$

## Einschub Grundgesetze der Drehbewegung:

- Bei der Bewegung eines Masseteilchens mit der Masse  $dm$  entstehen neben Tangential- und Zentripetalbeschleunigungen auch tangentiale Trägheitskräfte und Zentrifugalkräfte.
- Die Zentrifugalkraft übt in Bezug auf die Drehachse kein Drehmoment aus, sehr wohl aber die Tangentialkraft. Das Drehmoment ergibt sich aus dem Produkt der Tangentialkraft und dem Radius  $r$  und lautet:  $dM_T = r \cdot r \cdot \alpha \cdot dm$
- Das gesamt wirkende Drehmoment ergibt sich aus dem Integral mit  $M = \int dM_T = \alpha \int r^2 dm$
- Das Integral ist ersichtlich von der Geometrie und der Massenverteilung abhängig. Der Term  $\int r^2 dm$  wird als Massenträgheitsmoment  $I$  bezeichnet!
- Somit ergibt sich das resultierende Drehmoment aller äußeren Kräfte um die Drehachse aus dem Produkt des Massenträgheitsmomentes  $I$  und der Winkelbeschleunigung  $\alpha$  mit:  $\vec{M} = I \cdot \vec{\alpha}$



# IMPULS UND DRALL

- **Drallsatz:** Die zeitliche Änderung des Drehimpulses  $B$  eines rotierenden Körpers ist gleich dem äußeren Drehmoment:

$$\boxed{\vec{M} = \frac{d\vec{B}}{dt}} \quad \text{wirken mehrere Kräfte } M_1, M_2, \dots, M_n, \text{ gilt } \vec{M}_R = \frac{d\vec{B}}{dt}$$

- **Gesamtdrall:** Ist gleich der Summe der einzelnen äußeren Momente in Bezug auf den Massenmittelpunkt eines Massenpunkthaufens.

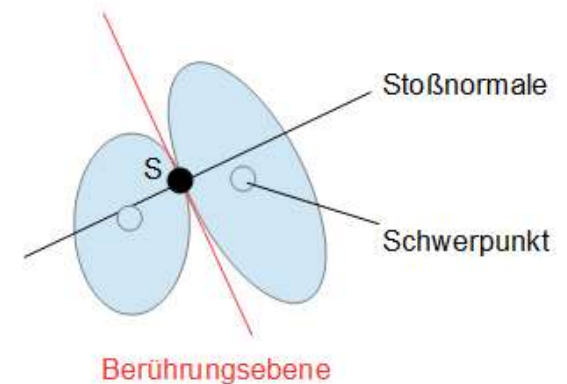
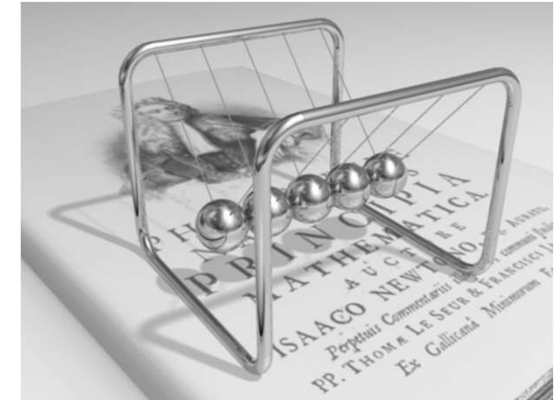
$$\int_{B_1}^{B_2} d\vec{B} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{M} dt = M \int_{t_1}^{t_2} dt = M(t_2 - t_1)$$

$$\rightarrow \boxed{B_2 - B_1 = M(t_2 - t_1)} \quad \text{für } M = \text{const.}$$

# **Stoßvorgänge**

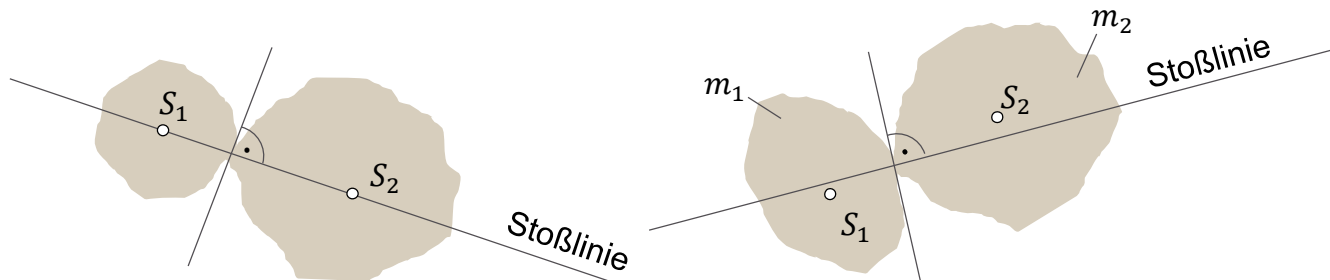
# GRUNDBEGRIFFE STOSS

- Von einem Stoß sprechen wir dann, wenn sich zwei Körper beim Aufeinandertreffen für sehr kurze Zeit berühren.
- Die dabei auftretenden Stoßkräfte sind nach dem Newtonschen Reaktionsaxiom gleich groß aber entgegengesetzt gerichtet. Sie ändern den Bewegungszustand beider Körper.
- Die stoßenden Körper bilden ein geschlossenes System. Stoßvorgänge lassen sich deshalb mit Hilfe des **Impulssatzes** und des **Energieerhaltungssatzes** berechnen.
- Die Stoßkräfte stehen senkrecht auf der bei der Berührung für beide gemeinsamen **Berührungs- oder Tangentialebene** im Berührungspunkt  $S$ .
- Gesucht wird in der Regel ein Zusammenhang zwischen den Geschwindigkeiten vor dem Stoß und den Geschwindigkeiten nach dem Stoß.

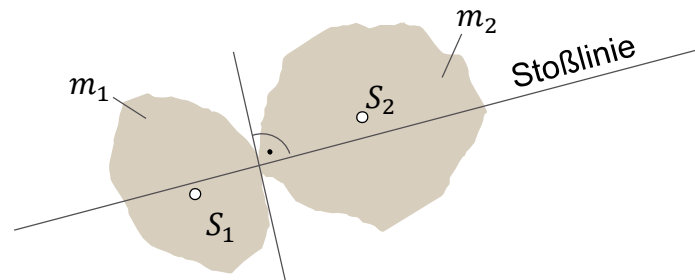


# GRUNDBEGRIFFE STOSS

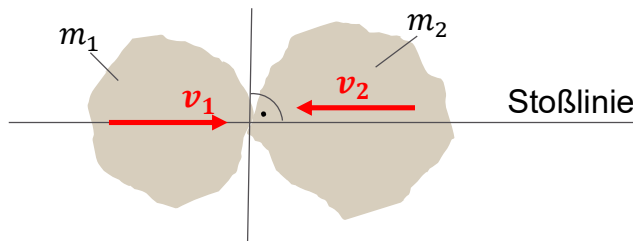
- Die Normale auf die gemeinsame Berührungsebene der Körper heißt **Stoßnormale oder Stoßlinie**. Bei Vernachlässigung der Reibung an der Stoßstelle  $S$  fällt die Wirkungslinie der Stoßkräfte mit der Stoßnormalen zusammen. Unterschiedlich ist die Lage der Körperschwerpunkte und der Geschwindigkeitsvektoren zur Stoßnormalen.



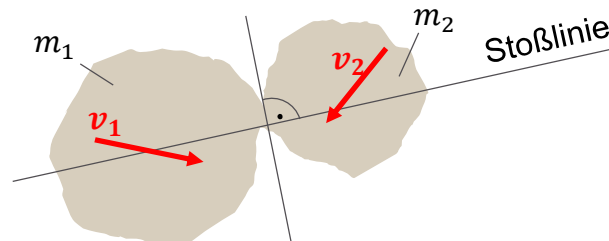
a) Zentraler Stoß



b) Exzentrischer Stoß



c) Gerader Stoß



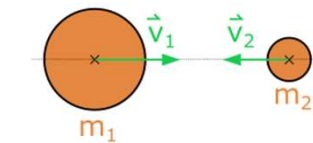
d) Schiefer Stoß

- Beim **zentralen Stoß** liegen die Körperschwerpunkte  $S_1$  und  $S_2$  auf der Stoßlinie, beim **exzentrischen** nicht.
- Ein **zentraler Stoß** kann keine Drehbewegung einleiten!
- Beim **geraden Stoß** verlaufen die Geschwindigkeitsvektoren parallel bzw. in der Stoßlinie, beim **schiefen Stoß** nicht.

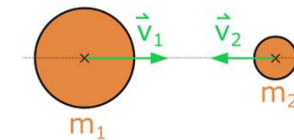
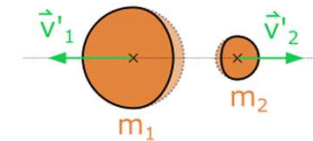


# GRUNDBEGRIFFE STOSS

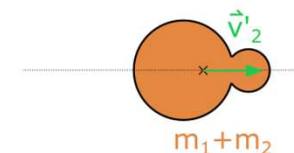
- Beim Stoß verformen sich die Körper. Deshalb unterscheiden wir je nach dem Elastizitätsverhalten der Körper den elastischen, plastischen und wirklichen Stoß. Der Einfachheit halber behandeln wir zunächst **gerade, zentrale Stoßvorgänge**.
  - Beim **elastischen Stoß** deformieren sich die Körper bis zu einem Maximum und gewinnen dann ihre Form zurück (z.B. Billardkugeln, Tennisbälle etc.)
  - Beim **plastischen Stoß** machen die Körper die Formänderung nicht wieder rückgängig, Als Beispiele könnten man Säcke mit Sand, Mehl oder feinkörnigen Gut nennen.
  - **Wirklicher Stoß:** Tatsächlich sind Körper weder vollkommen elastisch noch vollkommen plastisch. In den meisten Fällen handelt es sich daher um einen wirklichen (realen) Stoß.



“Elastischer  
Stoß“



“Plastischer  
Stoß“



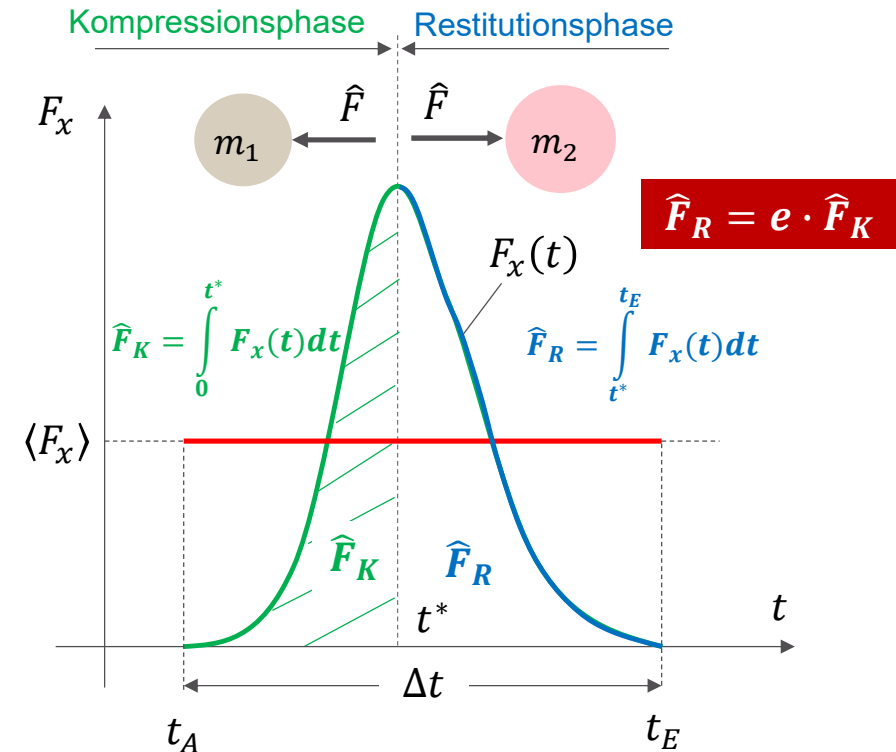
# GRUNDBEGRIFFE STOSS

## • Kraftstoß und zeitliches Mittel der Kraft:

- Nebenstehende Abbildung zeigt den zeitlichen Verlauf einer typischen Kraft, wie sie während eines Stoßes von einem Körper auf einen anderen ausgeübt wird.
- Der **Kraftstoß**  $\Delta p$  der Kraft ist eine Vektorgröße und dem Betrag nach gleich der Fläche unter der Kraft-Zeit-Kurve.

$$\Delta p = \hat{F} = \int_{t_A}^{t_E} F_x(t) dt = \langle F_x \rangle \cdot \Delta t$$

- In Worten: Der Kraftstoß auf ein Teilchen ist gleich der gesamten Änderung des Teilchenimpulses während des Zeitintervalls  $\Delta t$ .
- Die Einheit des Kraftstoßes ist  $Ns$ .



$\langle F_x \rangle$  ist die mittlere Kraft während des Intervalls  $\Delta t$ . Die rechteckige Fläche  $\langle F_x \rangle \cdot \Delta t$  ist genauso groß wie die Fläche unter der Kurve  $F_x(t)$ .

# GRUNDBEGRIFFE STOSS

## Beispiel Kraftstoß (Karateschlag):

Wir nehmen an, dass eine Faust mit einer Masse von  $0,70 \text{ kg}$  auf einen Betonblock einschlägt. Die Geschwindigkeit des Schlages beträgt  $5,0 \text{ m/s}$ , wobei die Hand innerhalb  $6 \text{ mm}$  nach dem Kontakt mit dem Block gestoppt wird.

- a) Welchen Kraftstoß übt der Block auf die Hand aus?
- b) Wie groß sind näherungsweise die Stoßzeit und die mittlere Kraft, die der Block auf die Hand ausübt?

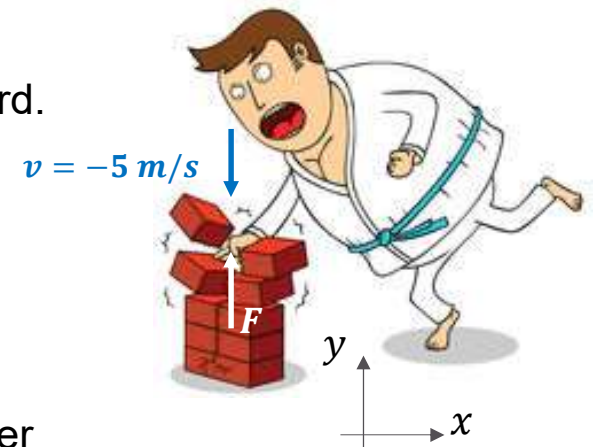
**ad a)** Der **Kraftstoß** entspricht der Impulsänderung:  $\Delta p = p_E - p_A$

Der Anfangsimpuls ist der Impuls der Faust, unmittelbar bevor sie mit der Geschwindigkeit  $v$  auf den Block auftrifft; der Endimpuls ist null:

$$p_A = mv = 0,7 \text{ kg} \cdot (-5,0 \text{ m/s}) = \boxed{-3,5 \text{ kg m/s}} \quad \text{mittlere Geschwindigkeit}$$

Die Stoßzeit berechnen wir mit:  $\Delta t = \Delta y / \langle v \rangle = -0,006 \text{ m} / -2,5 \text{ m/s} = 0,0024 \text{ s}$

**ad b)** Die mittlere Kraft ist der Kraftstoß dividiert durch die Stoßzeit:  $\langle F \rangle = \frac{\Delta p}{\Delta t} = \frac{3,5 \text{ Ns}}{0,0024 \text{ s}} = \boxed{1,46 \text{ kN}}$



# GRUNDGLEICHUNGEN VON STOSSVORGÄNGEN

- Wir betrachten einen Körper der Masse  $m_1$  mit einer Anfangsgeschwindigkeit  $v_{1,A}$ , der sich einem zweiten Körper der Masse  $m_2$ , der sich in derselben Richtung mit der Anfangsgeschwindigkeit  $v_{2,A}$  bewegt.
- Wenn  $v_{2,A} < v_{1,A}$ , stoßen die beiden Körper zusammen. Die Endgeschwindigkeiten beider Körper sind  $v_{1,E}$  und  $v_{2,E}$ .
- Mit dem **Impulserhaltungssatz** haben wir einen Zusammenhang zwischen den beiden unbekannten Geschwindigkeiten  $v_{1,E}$  und  $v_{2,E}$ :

$$m_1 v_{1,E} + m_2 v_{2,E} = m_1 v_{1,A} + m_2 v_{2,A}$$

- Um die Geschwindigkeiten  $v_{1,E}$  und  $v_{2,E}$  aber zu berechnen, braucht man eine zweite Beziehung, die von der Art des Stoßes abhängt.

# VOLLKOMMEN INELASTISCHER STOß

- **Vollständig inelastischer (plastischer) Stoß:** In einem vollständig in-elastischen Stoß bleiben die Stoßpartner nach dem Stoß aneinander haften. In diesem Fall besagt der gesuchte zweite Zusammenhang, dass **die Endgeschwindigkeit der Stoßpartner gleich sind**, und zwar gleich der Geschwindigkeit des Massenmittelpunkts:

$$v_{1,E} = v_{2,E} = v_S$$

- Dies ergibt zusammen mit dem Impulserhaltungssatz (Gleichbleiben des Gesamtimpulses am Beginn und am Ende des Stoßvorgangs):

$$(m_1 + m_2) v_S = m_1 v_{1,A} + m_2 v_{2,A}$$

# VOLLKOMMEN INELASTISCHER STOSS

**Beispiel: Auffangen im Weltall:** Der Astronautin Lucy mit einer Masse von  $60 \text{ kg}$  wird im Zuge eines Weltraumspazierganges zur Reparatur eines Satelliten ein vergessener Werkzeugkoffer mit der Masse von  $3 \text{ kg}$  zugeworfen. Die Geschwindigkeit des Werkzeugkoffers beträgt  $4 \text{ m/s}$ , Lucy selber ist bezüglich des Raumschiffs in Ruhe. a) Berechnen sie ihre Geschwindigkeit, nachdem sie den Koffer gefangen hat und b) die kinetische Energie des Systems Koffer-Astronautin sowie c) den Kraftstoß, den der Koffer auf Lucy ausgeübt hat.

**Lösung:** Die Endgeschwindigkeit von Koffer und Lucy ist die Geschwindigkeit  $v_S$  ihres gemeinsamen Massenmittelpunktes.

ad a) Aus dem Impulserhaltungssatz erhalten wir  $v_S$  zu:

$$m_K v_K + m_L v_L = (m_K + m_L) v_S$$
$$\rightarrow v_S = \frac{m_K v_K + m_L v_L}{m_K + m_L} = \frac{(3,0 \text{ kg} \cdot 4 \text{ m/s}) + 60 \text{ kg} \cdot 0}{60 \text{ kg} + 3 \text{ kg}} = \boxed{0,19 \text{ m/s}}$$

# VOLLKOMMEN INELASTISCHER STOSS

ad b) Die kinetische Anfangsenergie des System Koffer-Astronautin ist die anfängliche kinetische Energie des Werkzeugkoffers:

$$E_{kin,A} = \frac{1}{2} m_K v_K^2 = \frac{1}{2} 3,0 \text{ kg} \cdot 4 \text{ m/s}^2 = \boxed{24 \text{ J}}$$

Die kinetische Endenergie des System ist die kinetische Energie von Werkzeugkoffer und Astronautin, die sich zusammen mit der Geschwindigkeit  $v_S$  bewegen:

$$E_{kin,E} = \frac{1}{2} (m_K + m_L) v_S^2 = \frac{1}{2} 63 \text{ kg} \cdot (0,19 \text{ m/s})^2 = \boxed{1,14 \text{ J}}$$

ad c) Gleichsetzen des Kraftstoßes der Astronautin mit ihrer Impulsänderung führt zu:

$$\Delta p_L = m_L \Delta v_L = 60 \text{ kg} \cdot (0,19 \text{ m/s} - 0)$$

$$= 11,4 \text{ kg m/s} = \boxed{11,4 \text{ Ns}}$$

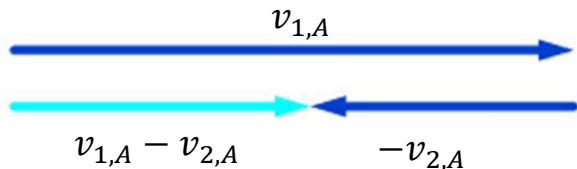
Lucys Geschwindigkeit war zu Beginn null!

# VOLLKOMMEN ELASTISCHER STOß

- **Vollständig elastischer Stoß:** In einem vollständig elastischen Stoß sind die kinetischen Energien der Stoßpartner vor und nach dem Stoß gleich. Die gesamte Formänderungsarbeit am Ende des Stoßvorgangs, welche als potentielle Energie in den Körpern gespeichert ist, wird wieder restlos in kinetische Energie umgewandelt.
- Solche elastischen Stöße sind jedoch idealisierte Vorstellungen und eher auf makroskopischen Niveau zu finden (z.B. Zusammenstoß von Luftmolekülen). Bei allen elastischen Stößen gilt:

$$\frac{1}{2} m_1 v_{1,E}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2,E}^2 = \frac{1}{2} m_1 v_{1,A}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2,A}^2$$

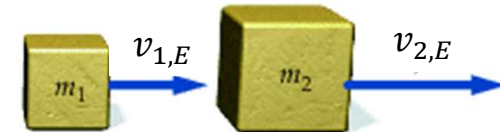
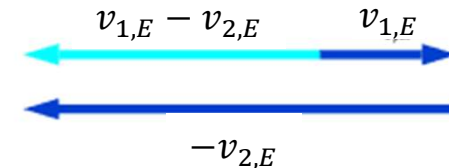
$v_{1,A} - v_{2,A}$   
= Relativgeschwindigkeit bei Annäherung



$$v_{1,A} - v_{2,A} = v_{1,E} - v_{2,E}$$



$|v_{1,E} - v_{2,E}| = (v_{1,E} - v_{2,E})$   
= Relativgeschwindigkeit bei Entfernung





# VOLLKOMMEN ELASTISCHER STOß

- Die zuvor genannte Gleichung reicht zusammen mit dem Impulserhaltungssatz aus, um die Endgeschwindigkeiten zweier Stoßpartner zu berechnen.
- Die Lösung dieser quadratischen Gleichung beim elastischen Stoß kann aber recht kompliziert sein. Aus diesem Grund drücken wir die Geschwindigkeit der beiden Körper relativ zueinander nach dem Stoß mit Hilfe ihrer Relativgeschwindigkeit vor dem Stoß aus:

$$\cancel{\frac{1}{2}} m_1 v_{1,E}^2 + \cancel{\frac{1}{2}} m_2 v_{2,E}^2 = \cancel{\frac{1}{2}} m_1 v_{1,A}^2 + \cancel{\frac{1}{2}} m_2 v_{2,A}^2$$

$$\rightarrow m_2 (v_{2,E}^2 - v_{2,A}^2) = m_1 (v_{1,A}^2 - v_{1,E}^2)$$

$$\text{oder } m_2 (v_{2,E} - v_{2,A}) \cdot (v_{2,E} + v_{2,A}) = m_1 (v_{1,A} - v_{1,E}) \cdot (v_{1,A} + v_{1,E}) \quad (1)$$

Wegen der Impulserhaltung wissen wir:

$$m_1 v_{1,E} + m_2 v_{2,E} = m_1 v_{1,A} + m_2 v_{2,A} \quad \text{oder} \quad m_2 (v_{2,E} - v_{2,A}) = m_1 (v_{1,A} - v_{1,E}) \quad (2)$$

# VOLLKOMMEN ELASTISCHER STOß

Teilen wir dann Gleichung (1) durch Gleichung (2), so erhalten wir:

$$v_{2,E} + v_{2,A} = v_{1,A} + v_{1,E}$$

$$\rightarrow \underbrace{v_{2,E} - v_{1,E}}_{\text{Relativgeschwindigkeit bei Entfernung = Rückstoßgeschwindigkeit}} = - \underbrace{(v_{2,A} - v_{1,A})}_{\text{Relativgeschwindigkeit bei Annäherung}} \quad \text{Relativgeschwindigkeiten beim elastischen Stoß} \quad (3)$$

- Bei einem elastischen Stoß ist der Betrag der **Rückstoßgeschwindigkeit** gleich dem Betrag der relativen Geschwindigkeit, mit der die beiden Körper sich vor dem Stoß angenähert haben.
- Gleichung (3) gilt nur, wenn die kinetische Energie vor und nach dem Stoß gleich ist, sie gilt also nur für elastische Stöße!

# VOLLKOMMEN ELASTISCHER STOß

**Beispiel: Elastischer Stoß von zwei Blöcken:** Ein Block von  $4\text{ kg}$ , der sich mit  $6\text{ m/s}$  nach rechts bewegt, stößt elastisch auf einen Block mit einer Masse von  $2\text{ kg}$ , der sich mit  $3\text{ m/s}$  auch nach rechts bewegt. Berechnen Sie die Geschwindigkeiten der beiden Blöcke nach dem Stoß.

**Lösung:** Mit dem Energieerhaltungssatz und der Gleichung von kinetischer Energie vor und nach dem Stoß erhält man zwei Gleichungen für die zwei unbekannten Geschwindigkeiten nach dem Stoß. Mit dem Impulserhaltungssatz ergibt sich:

$$\begin{aligned}m_1 v_{1,E} + m_2 v_{2,E} &= m_1 v_{1,A} + m_2 v_{2,A} \\4\text{ kg} \cdot v_{1,E} + 2\text{ kg} \cdot v_{2,E} &= 4\text{ kg} \cdot 6\text{ m/s} + 2\text{ kg} \cdot 3\text{ m/s} \\ \rightarrow 2v_{1,E} + v_{2,E} &= 15\text{ m/s}\end{aligned}\tag{1}$$

Die Gleichung von kinetischer Energie vor und nach dem Stoß liefert eine zweite Gleichung für die beiden unbekannten Geschwindigkeiten:

$$v_{2,E} - v_{1,E} = -(v_{2,A} - v_{1,A}) = -(3\text{ m/s} - 6\text{ m/s}) = 3\text{ m/s}\tag{2}$$

Gleichung (1) weniger Gleichung (2) und Auflösen nach  $v_{1,E}$  ergibt:

$$2v_{1,E} + v_{1,E} = 12\text{ m/s} \rightarrow \boxed{v_{1,E} = 4\text{ m/s}}, \quad v_{2,E} - v_{1,E} = 3\text{ m/s} \rightarrow \boxed{v_{2,E} = 7\text{ m/s}}$$

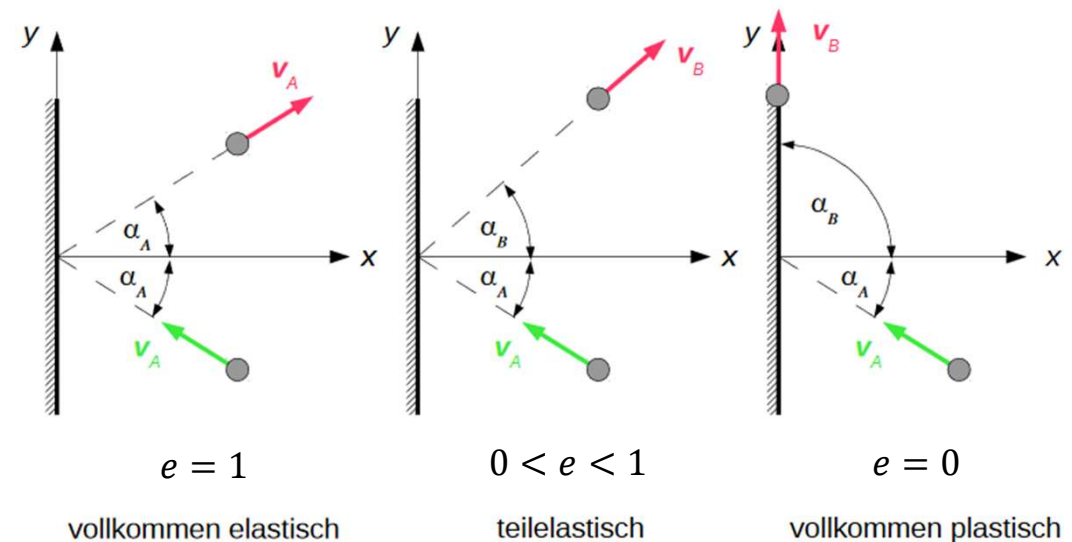
# WIRKLICHER STOß

- **Wirklicher Stoß:** Die meisten realen Stöße sind weder rein elastische Stöße, bei denen sich die Relativgeschwindigkeiten umkehren, noch vollständig plastische Stöße, bei den die Relativgeschwindigkeiten nach dem Stoß null sind, sondern liegen irgendwo dazwischen.

- Ein Maß für die Elastizität eines Stoßes ist die sogenannte Elastizitäts- oder Stoßzahl:

$$e = \frac{v_{\text{Rückstoß}}}{v_{\text{Annäherung}}} = \frac{v_{2,E} - v_{1,E}}{v_{1,A} - v_{2,A}}$$

- Für einen elastischen Stoß ist  $e = 1$
- Für einen vollständig inelastischen Stoß  $e = 0$ , bedeutet  $v_{1,E} = v_{2,E}$ , die Geschwindigkeiten nach dem Stoß sind gleich.
- Beispiele für Stoßzahlen: Glas  $e = 0,94$ , Holz  $e = 0,5$ , Stahl  $e = 0,56$



Elastizitäts- oder Stoßzahl wird über dem Rücksprungversuch ermittelt

# WIRKLICHER STOSS

- Beispiel:** Massenbeschleuniger

Gegeben:  $v_{1,A} = 20 \text{ m/s}$ ,  $v_{2,A} = 0$ ,  
 $m_1 = 100 \text{ kg}$ ,  $m_2 = 10 \text{ kg}$ ,  $e = 0,9$

Gesucht:  $v_{2,E}$

**Lösung:**

$$m_1 v_{1,E} + m_2 v_{2,E} = m_1 v_{1,A} + m_2 v_{2,A}$$

$$e = \frac{v_{2,E} - v_{1,E}}{v_{1,A} - v_{2,A}} \rightarrow e v_{1,A} = v_{2,E} - v_{1,E} \rightarrow v_{1,E} = v_{2,E} - e v_{1,A}$$

$$m_1 v_{2,E} - e m_1 v_{1,A} + m_2 v_{2,E} = m_1 v_{1,A}$$

$$v_{2,E} = \frac{m_1 v_{1,A} (1 + e)}{m_1 + m_2} = \frac{100 \text{ kg} \cdot 20 \text{ m/s} (1 + 0,9)}{100 \text{ kg} + 10 \text{ kg}} = \boxed{34 \text{ m/s}}$$

Beschleunigung des zweiten Körpers auf eine hohe Geschwindigkeit in einer Zehntelsekunde

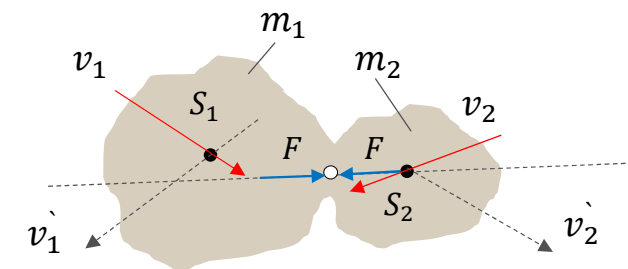


# SCHIEFER EXZENTRISCHER STOß

- Dieser Stoß ist der allgemeinste Stoßvorgang. Da der Impuls bekanntlich ein Vektor ist und die Impulsgleichung somit eine Impulsgleichung, machen wir uns diese Tatsache zunutze, um eine komplexe analytische Lösung mit vielen Unbekannten zu vermeiden.
- Wir können in einem Impulsplan oder -diagramm die jeweils bekannten Impulse größen- und richtungsmäßig eintragen und die unbekannten Impulsgrößen durch Freischneiden im Impulsplan finden.
- **Beispiel:** Zwei Körper stoßen wie in der Abbildung gegeneinander. Durch den Stoß werden sie entsprechend den Richtungen 1' und 2' abgelenkt und entfernen sich nach dem Stoß in den eingezeichneten Richtungen. Diese Richtungen sind die Tangenten an die Bahnkurve nach dem Stoß.  $m_1 = 800 \text{ kg}$ ,  $m_2 = 1000 \text{ kg}$ ,  $v_1 = 8 \text{ m/s}$ ,  $v_2 = 6 \text{ m/s}$

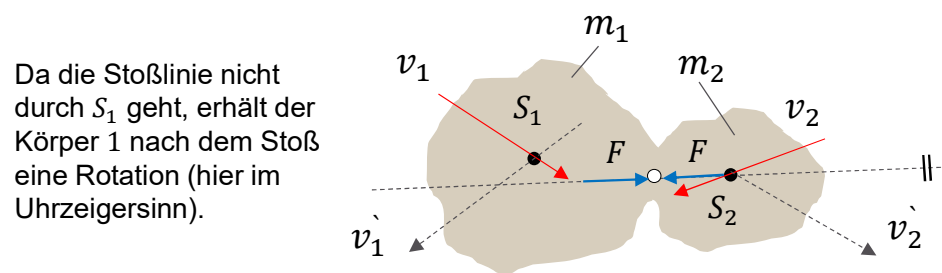
Gesucht wird die Größe der Auslaufgeschwindigkeiten  $v_1'$  und  $v_2'$ .

a) Lageplan

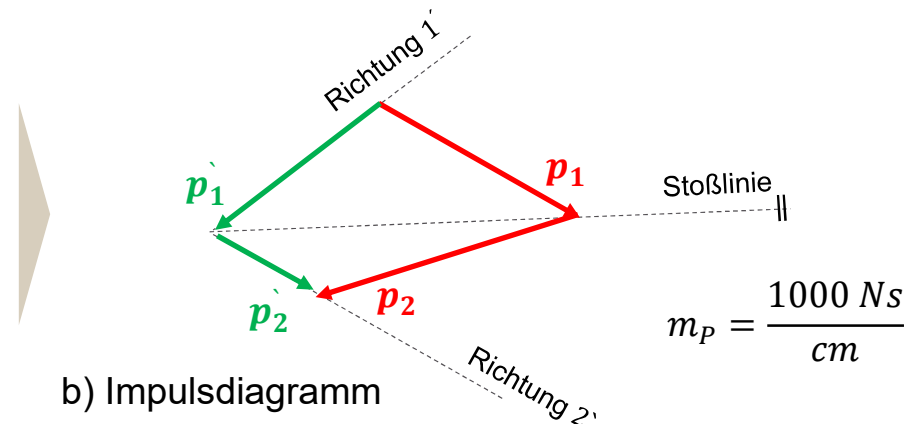


# SCHIEFER EXZENTRISCHER STOß

**Lösung:** Parallelverschieben der Wirkungslinien der gegebenen Geschwindigkeiten und grafische Darstellung (Impulsdiagramm) der berechneten Impulse  $p_1$  und  $p_2$  mit dem gewählten Impulsmaßstab  $m_p$ . Gleichzeitig schneidet man die Impulsvektoren für die Auslaufrichtung in ihrer tatsächlichen Größe ab. Die Richtung ist ja aus der Angabe bekannt.



a) Lageplan



b) Impulsdiagramm

$$p_1 = m_1 v_1 = 800 \text{ kg} \cdot 8 \text{ m/s} = 6400 \text{ Ns},$$

$$p_2 = m_2 v_2 = 1000 \text{ kg} \cdot 6 \text{ m/s} = 6000 \text{ Ns}$$

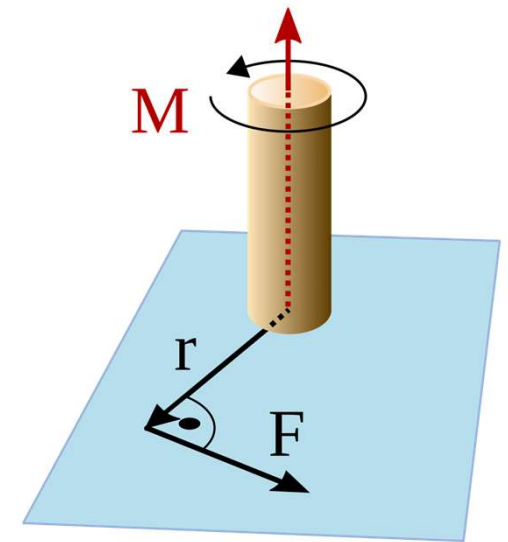
Aus dem Impulsdiagramm ergibt sich:

$$p_1' = 5600 \text{ Ns} \rightarrow v_1' = \frac{p_1'}{m_1} = \frac{5600 \text{ Ns}}{800 \text{ kg}} = \boxed{7 \text{ m/s}}, \quad p_2' = 4000 \text{ Ns} \rightarrow v_2' = \frac{p_2'}{m_2} = \frac{4000 \text{ Ns}}{1000 \text{ kg}} = \boxed{4 \text{ m/s}}$$

# EINSCHUB DREHMOMENT

- **Hebelgesetz - das Drehmoment berechnen:** Sobald ein Hebel durch eine definierte Kraft an einem Ende bewegt wird, erzeugt er am Drehpunkt eine messbare Kraft. Diese erzielte Kraft wird in der Technik als Drehmoment bezeichnet. Das Drehmoment kann man berechnen, wobei die Angabe in Newtonmeter erfolgt.  $1\text{ Nm}$  ist genau das Drehmoment welches vorliegt, wenn  $1\text{ N}$  Kraft mit einem Hebel von  $1\text{ m}$  Länge auf einen Körper an seinem Drehpunkt einwirkt.
- Um das erforderliche Drehmoment genau berechnen zu können, müssen die Hebellänge und die aufzuwendende Kraft rechnerisch in Beziehung gesetzt werden. Der Betrag des Drehmoments ergibt sich aus dem Kreuzprodukt von Ortsvektor und Kraftvektor:

$$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$$
- Anhand der Formel lässt sich bereits erkennen, dass weniger Kraft für die Erzeugung eines bestimmten Drehmomentes notwendig wird, je länger der Hebel ist.





# EINSCHUB DREHMOMENT

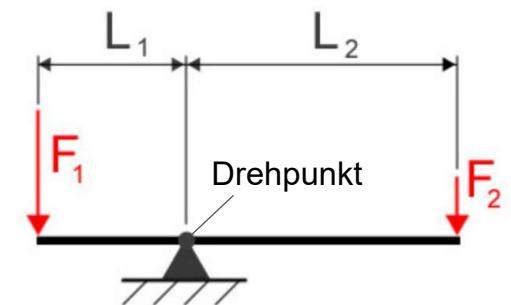
- **Gleichgewicht beim Drehmoment berechnen:** Laut Hebelgesetz befindet sich ein Hebel immer dann im Gleichgewicht, wenn  $M_1$  (linksdrehendes Drehmoment) gleich  $M_2$  (rechtsdrehendes Drehmoment) ist.
- Das Hebelgesetz besagt auch, dass sich ein Hebel immer dann im Gleichgewicht befindet, wenn alle anliegenden Drehmomente Null ergeben.

$$\vec{M} = \sum_i \vec{r}_i \times \vec{F}_i = 0$$

- **Beispiel – Hebelgesetz:** In dem Beispiel liegt ein Balken mit zwei angreifenden Kräften vor, wie in der Grafik unten zu sehen ist.  $L_1 = 1 \text{ m}$ ,  $L_2 = 3 \text{ m}$ ,  $F_2 = 10 \text{ N}$ . Gesucht:  $F_1$

$$\sum \vec{M} = 0: F_1 \cdot L_1 - F_2 \cdot L_2 = 0$$

$$F_1 = \frac{F_2 \cdot L_2}{L_1} = \frac{10 \text{ N} \cdot 3 \text{ m}}{1 \text{ m}} = 30 \text{ N}$$



A close-up photograph of a dartboard. A single dart with a red and white striped flight is embedded in the center bullseye. The dartboard features a standard layout with blue and red segments, and the number '15' is visible on the right side. The background is slightly blurred, emphasizing the dart and the bullseye.

**ÜBUNG MACHT DEN MEISTER**

# ÜBUNGSBEISPIEL 21 – DIE FEDER

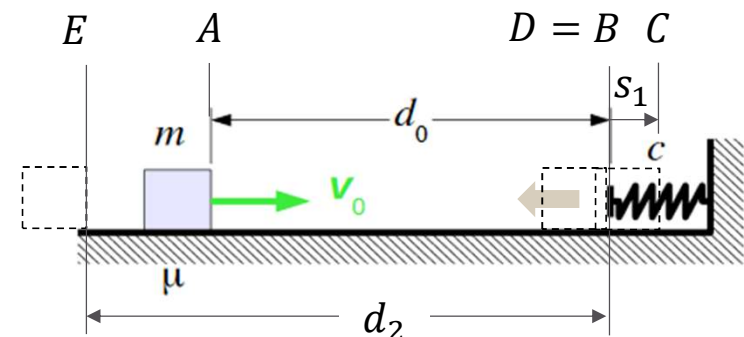


Die Masse  $m$  hat im Abstand  $d_0$  vor einer linearen Feder mit der Federkonstanten  $c$  die Geschwindigkeit  $v_0$ .

- a) Mit welcher Geschwindigkeit  $v_1$  erreicht die Masse die Feder?
- b) Wie groß ist die Einfederung  $s_1$ , wenn die Masse zur Ruhe kommt?
- c) Welche Geschwindigkeit  $v_2$  hat die Masse, wenn die Feder wieder entspannt ist?
- d) In welchem Abstand  $d_2$  von der entspannten Feder kommt die Masse wieder zur Ruhe?

Während des gesamten Vorgangs gleitet die Masse reibungsbehaftet auf dem Boden.

Zahlenwerte:  $m = 10 \text{ kg}$ ,  $d_0 = 5 \text{ m}$ ,  
 $c = 10 \text{ kN/m}$ ,  $v_0 = 10 \text{ m/s}$ ,  $\mu = 0,3$



**Lösung:**

$$v_1 = 8,401 \text{ m/s}$$

$$s_1 = 0,2627 \text{ m}$$

$$v_2 = 8,215 \text{ m/s}$$

$$d_2 = 11,47 \text{ m}$$

# ÜBUNGSBEISPIEL 21 – DIE FEDER



## a) Geschwindigkeit der Masse beim Auftreffen

Im Punkt A hat die Masse  $m$  den Abstand  $d_0$  zur Feder und die Geschwindigkeit  $v_0$ . Im Punkt B trifft die Masse gerade auf die Feder.

Auf dem Weg von Punkt A nach Punkt B verrichtet nur die Reibungskraft Arbeit. Die Reibungsarbeit berechnet sich zu

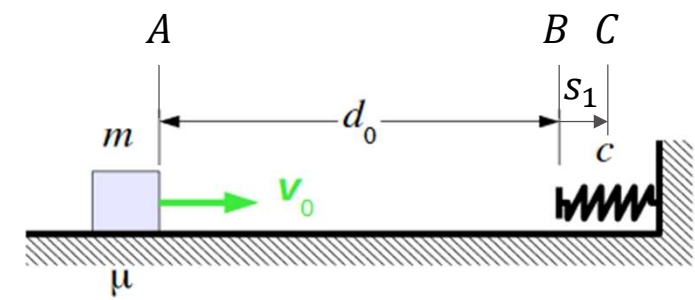
$$W_{AB}^R = -\mu mg d_0$$

Mit den kinetischen Energien  $E_A^K = \frac{1}{2}mv_0^2$  und  $E_B^K = \frac{1}{2}mv_1^2$  lautet der Arbeitssatz:

$$\frac{1}{2}m(v_1^2 - v_0^2) = -\mu mg d_0$$

Daraus folgt für die gesuchte Geschwindigkeit:

$$v_1 = \sqrt{v_0^2 - 2\mu g d_0} = \sqrt{10^2 \text{ m}^2/\text{s}^2 - 2 \cdot 0,3 \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 5 \text{ m}} = \boxed{8,401 \text{ m/s}}$$



# ÜBUNGSBEISPIEL 21 – DIE FEDER



## b) Maximale Einfederung

Im Punkt  $C$  wird die maximale Einfederung erreicht. Auf dem Weg von Punkt  $B$  nach Punkt  $C$  verrichten die Reibungskraft und die Federkraft Arbeit.

Die Reibungsarbeit berechnet sich zu  $W_{BC}^R = -\mu m g s_1$

Für die Federarbeit gilt:  $W_{BC}^F = -\frac{1}{2} c s_1^2$

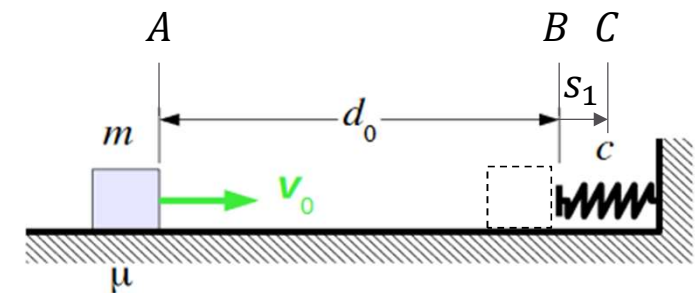
Die Federarbeit ist negativ, da die Federkraft entgegen der Bewegungsrichtung gerichtet ist.

Im Punkt  $C$  ist die kinetische Energie null. Damit lautet der Arbeitssatz:

$$-\frac{1}{2} m v_1^2 = -\mu m g s_1 - \frac{1}{2} c s_1^2 \rightarrow \text{kinetische Energie im Gleichgewicht mit der Reib- und Federarbeit!}$$

Daraus folgt:

$$s_1^2 + 2\mu \frac{m}{c} g s_1 - \frac{m}{c} v_1^2 = 0$$



# ÜBUNGSBEISPIEL 21 – DIE FEDER



ad b) Maximale Einfederung

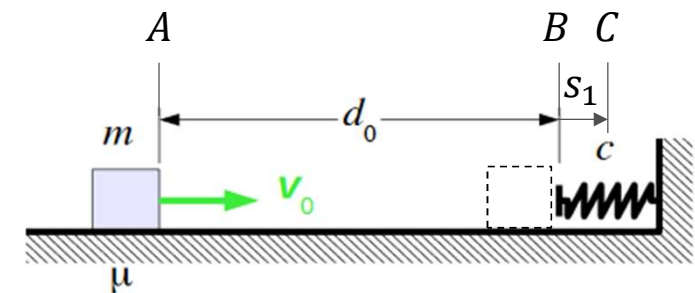
Die quadratische Gleichung hat die beiden Lösungen:

$$s_{1/2} = -\mu \frac{m}{c} g \pm \sqrt{\left(\mu \frac{m}{c} g\right)^2 + \frac{m}{c} v_1^2}$$

Nur die positive Lösung ist physikalisch sinnvoll:

$$s_1 = -\mu \frac{m}{c} g + \frac{m}{c} g \sqrt{(\mu)^2 + \frac{c}{m} \left(\frac{v_1}{g}\right)^2} = \frac{mg}{c} \left( \sqrt{\mu^2 + \frac{c}{m} \left(\frac{v_1}{g}\right)^2} - \mu \right)$$

$$= \frac{10 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2}{10^4 \text{ kg/s}^2} \left( \sqrt{0,3^2 + \frac{10^4 \text{ kg/s}^2}{10 \text{ kg}} \left(\frac{8,401 \text{ m/s}}{9,81 \text{ m/s}^2}\right)^2} - 0,3 \right) = \boxed{0,2627 \text{ m}}$$



## ÜBUNGSBEISPIEL 21 – DIE FEDER



c) Geschwindigkeit nach Entspannen der Feder:

Im Punkt  $D$  ist die Feder wieder entspannt. Punkt  $B$  und  $D$  liegen an derselben Stelle. Auf dem Weg verrichten die Reibungs- und Federkraft Arbeit. Der insgesamt zurückgelegte Weg ist  $2s_1$ .

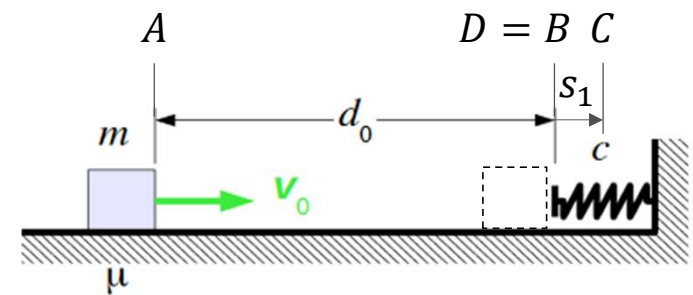
Die Reibungsarbeit berechnet sich daher zu  $W_{BD}^R = -2\mu mgs_1$ .

Da Punkt  $B$  und  $D$  an derselben Stelle liegen, gilt für die Federarbeit:  $W_{BD}^F = 0$

Mit der kinetischen Energie  $E_D^K = \frac{1}{2}mv_2^2$  lautet der Arbeitssatz:

$$\frac{1}{2}m(v_2^2 - v_1^2) = -2\mu mgs_1$$

$$\rightarrow v_2 = \sqrt{v_1^2 - 4\mu gs_1} = \sqrt{8,401^2 \text{ m}^2/\text{s}^2 - 4 \cdot 0,3 \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 0,2627 \text{ m}} = \boxed{8,215 \text{ m/s}}$$



## ÜBUNGSBEISPIEL 21 – DIE FEDER



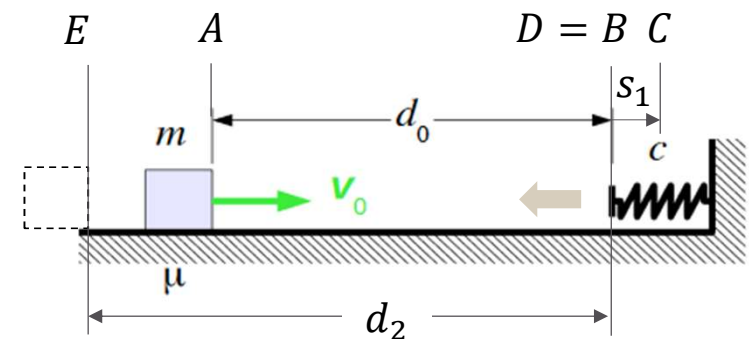
d) Abstand bei Ruhe:

Im Punkt  $E$  kommt die Masse zur Ruhe. Auf dem Weg von Punkt  $D$  nach Punkt  $E$  verrichtet nur die Reibungskraft Arbeit. Für die Reibungskraft gilt:  $W_{DE}^R = -\mu mg d_2$

Im Punkt  $E$  ist die kinetische Energie null. Der Arbeitssatz lautet:

$$\frac{1}{2}mv_2^2 = -\mu mg d_2$$

$$\rightarrow d_2 = \frac{1}{2} \frac{v_1^2}{\mu g} = \frac{1}{2} \frac{8,215^2 \text{ m}^2/\text{s}^2}{0,3 \cdot 9,81 \text{ m/s}^2} = \boxed{11,47 \text{ m}}$$



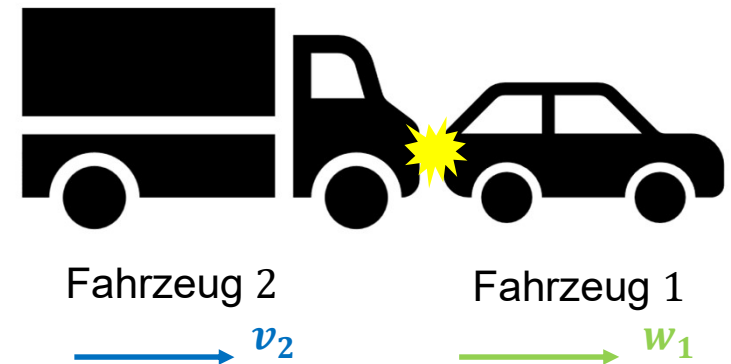


## ÜBUNGSBEISPIEL 22 – AUFFAHRUNFALL



Fahrzeug 1 der Masse  $m_1$  steht an der Ampel. Fahrzeug 2 der Masse  $m_2$  fährt auf das stehende Fahrzeug 1 auf. Nach dem Aufprall rutscht Fahrzeug 1 mit blockierten Rädern geradeaus und kommt nach der Strecke  $s$  zum Stillstand.

- a) Welche Geschwindigkeit  $w_1$  hatte Fahrzeug 1 unmittelbar nachdem Fahrzeug 2 aufgefahren war?
- b) Welche Geschwindigkeit  $v_2$  hatte Fahrzeug 2 unmittelbar vor dem Auffahren?



Zahlenwerte:  $m_1 = 1000 \text{ kg}$ ,  $m_2 = 1200 \text{ kg}$ ,  $s = 2 \text{ m}$ ,  $\mu_G = 0,7$ ,  $e = 0,2$

**Lösung:**

$$w_1 = 5,241 \text{ m/s}$$

$$v_2 = 8,007 \text{ m/s}$$

## ÜBUNGSBEISPIEL 22 – AUFFAHRUNFALL



a) Geschwindigkeit  $w_1$  von Fahrzeug 1 unmittelbar nach dem Aufprall

- Geschwindigkeit  $w_1$  unmittelbar nach dem Aufprall ermitteln wir mit dem Arbeitssatz. Während des Rutschens verrichtet nur die Reibungskraft Arbeit. Wir bezeichnen mit Index A den Zustand unmittelbar nach dem Aufprall und mit dem Index B den Zustand am Ende des Rutschens:

$$E_{1E}^K - E_{1A}^K = W_{1AB}^R$$

- Für die kinetischen Energien gilt:

$$E_{1A}^K = \frac{1}{2} m_1 w_1^2 \quad \text{Unmittelbar nach Aufprall}$$

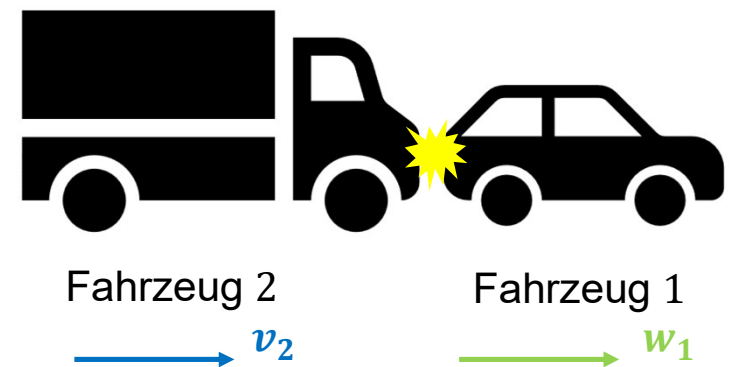
$$E_{1E}^K = 0 \quad \text{Am Ende des Rutschens}$$

- Die Reibungsarbeit berechnet sich zu:

$$W_{1AB}^R = -Rs = -\mu m_1 g s$$

- Einsetzen in den Arbeitssatz ergibt:

$$-\frac{1}{2} m_1 w_1^2 = -\mu m_1 g s$$



## ÜBUNGSBEISPIEL 22 – AUFFAHRUNFALL



- Daraus berechnet sich die gesuchte Geschwindigkeit zu:

$$w_1 = \sqrt{2\mu g s} = \sqrt{2 \cdot 0,7 \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 2 \text{ m}} = \boxed{5,241 \text{ m/s}}$$

b) Geschwindigkeit  $v_2$  von Fahrzeug 2 vor dem Aufprall

- Die Geschwindigkeit  $v_1$  von Fahrzeug 1 vor dem Stoß ist null. Für die Geschwindigkeit  $w_2$  von Fahrzeug 2 nach dem Stoß gilt:

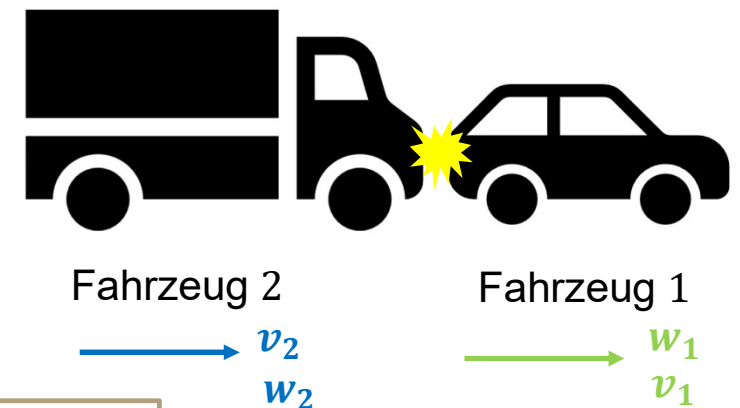
$$\overset{\text{danach}}{m_1 w_1 + m_2 w_2} = \overset{\text{davor}}{m_1 v_1 + m_2 v_2}$$

$$e = \frac{w_1 - w_2}{v_2 - v_1} \rightarrow e v_2 = w_1 - w_2 \rightarrow w_2 = w_1 - e v_2$$

$$m_1 w_1 + m_2 w_1 - m_2 e v_2 = m_2 v_2$$

$$v_2 = \frac{w_1(m_1 + m_2)}{m_2(1 + e)} = \frac{5,241 \text{ m/s} \cdot (1000 \text{ kg} + 1200 \text{ kg})}{1200 \text{ kg} (1 + 0,2)} = \boxed{8,007 \text{ m/s}}$$

Der Aufprall kann als gerader zentrischer Stoß betrachtet werden.



# Übungsbeispiele im Selbststudium

## Kinetik des Massenpunktes



Leicht



Mittel



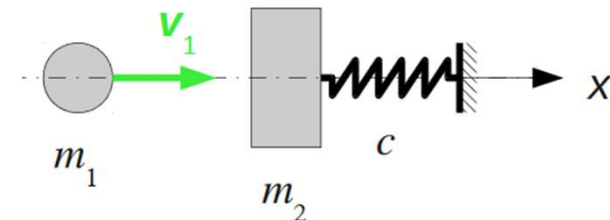
Schwer

## ÜBUNGSBEISPIEL 23 – FEDERSTOSS



Die Masse  $m_1$  stößt mit der Geschwindigkeit  $v_1$  gegen die Masse  $m_2$ . Die Masse  $m_2$  wird durch eine Feder mit der Federsteifigkeit  $c$  gehalten und ist anfangs in Ruhe.

- Welche Geschwindigkeiten  $w_1$  und  $w_2$  haben die beiden Massen unmittelbar nach dem Stoß?
- Wie groß ist die maximale Verkürzung  $s_{max}$  der Feder?



Zahlenwerte:  $m_1 = 10 \text{ kg}$ ,  $m_2 = 50 \text{ kg}$ ,  $v_1 = 10 \text{ m/s}$ ,  $c = 10^6 \text{ N/m}$ ,  $e = 0,8$

**Lösung:**

$$w_1 = -5 \text{ m/s}$$

$$w_2 = 3 \text{ m/s}$$

$$s_{max} = 0,02121 \text{ m}$$

## ÜBUNGSBEISPIEL 24 – DER TRETROLLER



Ein Kind der Masse  $m_K$  fährt auf einem Tretroller der Masse  $m_R$ . Es stößt sich in konstanten Zeitabständen  $\Delta t$  mit jeweils dem gleichen Kraftstoß  $\vec{F}$  vom Boden ab. Während des Rollens wirkt eine Rollreibungskraft, die proportional zur Normalkraft ist:  $R = \mu_R N$ .

Wie groß muss der Kraftstoß sein, damit die mittlere Geschwindigkeit konstant ist,

- a) wenn das Kind in der Ebene fährt,
- b) wenn das Kind eine Steigung von 5 % hinauf fährt?

Zahlenwerte:  $m_K = 25 \text{ kg}$ ,  $m_R = 2 \text{ kg}$ ,  $\mu_R = 0,1$ ,  $\Delta t = 3 \text{ s}$



**Lösung:**

ad a)  $\vec{F} = 79,46 \text{ Ns}$

ad b)  $\vec{F} = 119,04 \text{ Ns}$

**Backup**

